

DEVELOPMENT BASELINE

ナイトクラブ 紹介者・受付管理 SaaS 要件定義書 v4.0

名前検索中心 / 入口も通常承認 / 店舗共用端末

入口への「連絡した・読んだ」の確認をなくす。
来店条件・実入場・売上・報酬を一つにつなぐ。

文書 ID	NC-REF-REQ-004
作成日	2026 年 9 月 15 日
基準資料	添付 v3.0 Markdown / v2 からの 143 機能を継承
確定した業務方針	常連はお客様。料金・人数・期限は管理画面で設定。
利用形態	紹介者等は個人 PWA。入口は店舗共用タブレット・スマホ。
承認方式	指定承認者と当日入口担当による OR 承認。待機・不在確認なし。
文書の位置付け	採用方針を反映した開発ベースライン提出版。技術詳細と目標値は設計案。

開発資料：Mermaid ER・API・データ辞書・設定 Schema・権限・試験・バックログを同梱。

実装・実機性能・決済取引・競合優位性の検証完了を示す文書ではありません。未確定事項は決定台帳で管理します。

提出物と読み方

本体は業務・非機能・検収の要求を定義します。開発の詳細は同梱ファイルを参照してください。原本の全 143 機能を維持し、R1～R4 で実装順を分けます。

業務と運用 第 1～6 章・第 14 章：登録、常連条件、入口通常承認、共用端末、決定台帳。

予約と金銭 第 7～8 章：VIP 予約・事前決済、売上帰属、報酬、営業締め。

開発設計 第 9～11 章＋同梱 docs・db・api・diagrams：画面、権限、データ、取引、同期。

試験と開発管理 第 12 章＋受入試験 CSV104 件、バックログ 28epic、追跡表。

エビデンス 第 13 章・付録 B・research：原資料、ユーザー決定、今回の公式調査を区別。

検証済みの範囲は validation/report.md を参照。図の構文・文書表示・Schema 例の検査は、アプリ実装や受入試験の合格と別に扱います。

Summary | 採用内容と本書の使い方

FACT（ユーザー採用・v2 継承） / Confidence : High

対象は「プロモーター管理」だけでなく、プロモーター・DJ・スタッフ、店舗が招待した信頼済み紹介者を含む。紹介者と実際の登録者を分け、来店ごとに実績を記録する。[U1][U2]

業務の標準経路

お客様から連絡 → 紹介者が登録 → 事前許可／権限で確定、または必要な承認 → 入口一覧へ自動反映 → 来店照合・支払確認・実入場 → 紹介者実績 → 営業締め・報酬

確定事項	解釈・実装上の境界
全員の Web/PWA 利用	約 10 名それぞれに個人の ID と権限を付与。入口共用端末は登録済み端末 + 担当者認証で利用し、共通アカウントにしない。
承認省略を採用	登録者の許可または顧客の事前許可をサーバーが判定する。「常連」と入力するだけでは承認を省略しない。
承認必要時は OR 承認	指定承認者（既存 3 名枠）と当日の入口承認権限者が同じ申請を判断できる。最初の有効な確定操作を採用。入口に待機時間・不在確認は課さない。
受付一覧へ自動反映	通知の既読や入口の受領ボタンを、通常の受付成立条件にしない。
初期商用品質	VIP 予約・事前決済、テナント分離、バックアップ・復元試験、監査を R1 から含める。

前提と影響

初期検証は 1 店舗・内部利用者約 10 名。お客様のアプリ導入は不要。常連は常連のお客様と確定し、名前検索で顧客 ID へ紐付ける。価格・人数・期限・対象者は管理画面で設定する。入口は店舗共用端末と確定。具体値、端末台数・OS・回線、POS、報酬・決済契約は未提示のまま分離管理する。

読み方：店舗責任者は第 1～6 章・第 14 章、開発者は全章と同梱の API・DB・図・技術仕様、検証担当は第 12 章および tests/acceptance_cases.csv を基準とする。受入試験は継承 60 件 + v4 追加 44 件の 104 件で、実アプリ試験は未実施。v2 詳細機能 143 件は付録 A に全件継承・改訂し、削除扱いにしていない。[B1 : pp.5-11]

目次・要件の参照方法

本体は Word/PDF/Markdown で提供。開発詳細は同梱ファイルを正とする。

Summary / 文書管理・変更履歴

第 1～2 章：業務フロー・用語・R1～R4 範囲

第 3 章：個人認証・権限・共用端末と担当者切替

第 4～5 章：名前検索・許可・管理設定・通常承認・状態

第 6 章：入口・同期・部分入場・障害対応

第 7～8 章：VIP・決済・帰属・報酬・営業締め

第 9～11 章：画面・非機能・データ・API

第 12～14 章：試験・差別化・開発ゲート・決定台帳

付録 A：v2 からの 143 機能を v4 条件で継承

付録 B：根拠資料／調査 URL／開発パッケージ参照

ID の使い分け：V3-...＝継承 ID（内容は v4 の記載を正とする）、V4-...＝今回追加した詳細要件、AT-...＝継承受入試験、AT4-...＝追加受入試験、D-...＝未確定事項、S-1 等＝v2 から継承する機能 ID。付録 A の Release は実装順であり、後続機能の削除を意味しない。

0. 文書管理・根拠・変更の優先順位

FACT と要件化を区別 / Confidence : High

記号	意味・扱い
[U1]	2026-09-15 のユーザー提示：LINE 未読による二度手間、紹介者 3 区分、約 10 名、簡易ログイン、売上貢献管理。
[U2]	同日の先行採用指示：再提案・差別化を採用、常連／権限者の登録は条件に応じ承認不要、全員 Web／PWA 利用。
[U3]	最新回答：常連はお客様。対象者・料金・人数・期限は管理画面で設定。
[U4]	最新回答：名前検索中心。入口も通常から承認可能。入口は店舗共用タブレット・スマホ。
[B2]	添付 v3 Markdown 原本（SHA-256 は baseline/BASELINE.md）。v3 の詳細仕様・143 機能・60 試験を継承。
[T01]～	本提出時に再確認した技術一次資料。research/sources.md 参照。
[B1]	添付 v2.0 の記載事実。実装済み・現在の競合実機仕様という意味ではない。
[W01]～	2026-09-15 に確認した公式公開情報。実機性能や日本での契約可能性は未確認。
詳細仕様／目標値	採用方針を実装可能にした設計要求。具体値・運用適合性の Confidence は Medium、実測効果は未検証。

v2→v3 の継承変更履歴

変更 ID	v2 からの変更と理由
CH-01	対象を紹介者全体へ拡張。紹介者・登録者・承認者・入場処理者を別々に記録。
CH-02	全件フリー承認から、事前許可・権限による承認省略＋必要時 OR 承認へ変更。[U2]
CH-03	「承認済みのみ入口表示」を改訂。承認待ち是要確認枠に表示するが、入場確定は不可。
CH-04	PWA を主方式に確定。通知とデータ同期を分離し、端末別・データ版別に反映状態を管理。
CH-05	オフライン入場を無条件に確定しない。単一受付で暫定記録・復旧照合する縮退運用に具体化。
CH-06	独自承認だけの差別化主張を撤回。現場の再確認削減と精算根拠を実測する方針へ変更。
CH-07	バックアップ・復元、基本監査、基本精算を R1 へ明示。R2 以降は高度化・外販機能を追加。

v3→v4 の確定変更

変更 ID	今回の改訂	根拠
CH4-01	常連の対象をお客様に確定。紹介者の権限許可と別管理	U3
CH4-02	対象・料金・人数・期限を管理設定化し、現在値の未提示で固定実装しない	U3

変更 ID	今回の改訂	根拠
CH4-03	名前検索を主受付動線に確定。顧客選択と来店時本人照合を分離	U4
CH4-04	入口担当も最初から通常承認。代行開始の待機条件を廃止	U4
CH4-05	入口の店舗共用端末を標準にし、担当者認証と操作履歴を分離	U4
CH4-06	ER／SQL 参照モデル／OpenAPI／設定 Schema／試験・追跡表を追加	開発用提出依頼

優先順位：最新指示[U4][U3] → 本書の変更記録・V4 要件 → v4 として改訂した V3 要件 → 付録 A → 旧 v3／v2。旧版は参照用であり矛盾時に復活させない。競合の広告文は自社の性能保証・検収基準にはしない。

1. 業務フロー | 営業前から営業後まで

採用方針 / Confidence : High

順序・担当	操作	次工程へ渡す情報
1 店長	営業イベント、料金、紹介者、許可枠、承認者、VIP 在庫を設定。	営業日 ID、ルール版、稼働担当者
2 紹介者	お客様から LINE・電話等で連絡を受ける。アプリへ受付名・人数・条件を登録。	来店 ID、紹介者 ID、登録者 ID
3 サーバー	期限・権限・常連事前許可・人数枠・禁止条件を評価。	受付可能／承認待ち／保留・不可
4 承認者・入口（必要時）	指定承認者と当日の入口担当が通常判断。誰か 1 名の有効な承認・却下・差戻しを確定。	決定者、理由、対象版、確定条件
5 各入口担当	受付一覧が自動更新。通常登録に受領確認の操作は不要。	最新版の条件・人数・決済・同期状態
6 入口担当	QR または名前で照合。支払・必要確認を行い、実際の入場人数を確定。	入場台帳、支払記録、残人数
7 紹介者・店長	自分のゲストの入場、全体人数、対象売上を確認。	紹介者別の暫定実績
8 店長・経理	未同期・会計差額・帰属争いを照合し、営業と報酬を締める。	確定レポート、報酬明細、調整履歴

業務上の原則

LINE はお客様との連絡手段として継続できる。置き換えるのは紹介者から入口への個別連絡、転記、既読確認、入場結果の問い合わせである。アプリ内チャットへの単純移行は中核要件の達成とみなさない。

営業日は店舗のタイムゾーンと開始・終了時刻で管理する。日付が変わっても当該営業を継続し、閉店・締めは別操作とする。同時開催イベントや別フロアを誤選択しないよう、常に営業名を表示する。

登録完了・料金条件の確定・入口への同期・実入場・売上確定は、別の状態である。いずれか一つの「完了」にまとめない。

1.1 現場シナリオ | 代表的な 6 ケース

説明用の仮定例 / Confidence : High (計算)

ケース	標準処理・期待する結果
A : DJ の割引ゲスト	DJ A が 2 名・2,000 円／人を登録。許可された割引なら承認不要で受付可能。2 名の支払・初回入場で有料入場 2 名、入場料 4,000 円。
B : 信頼済み紹介者のフリー	店舗が事前指定した権限付与済み紹介者 B に「当該営業 3 名までフリー」の許可がある例。2 名登録は事前許可で確定。自己申告の常連タグでは成立しない。
C : 常連客の事前許可	顧客 C 本人に有効な「本人 1 名のみフリー」の事前許可がある例。本人照合用の識別子を紐付ける。同行 2 名には自動適用せず、別条件で判定する。
D : 到着済み・承認必要	スタッフ D が 3 名のフリーを申請。入口には要確認として表示。指定承認者または入口担当の 1 名が承認すると同じ来店情報が受付可能になる。待ち時間経過だけでは確定しない。
E : 分散到着・人数追加	5 名中 2 名だけ先に入場。残り 3 名は未入場。追加 2 名は追加分だけ再判定し、既に有効な元の枠を無断で取り消さない。
F : VIP の事前決済と精算	6 名・事前 20,000 円、最終利用 80,000 円、当日残額 60,000 円の例。利用額は 80,000 円。デポジットや人数で二重計上しない。

異常時にも必要な動き

別の紹介者が同じ客を登録した場合は重複候補を提示し、氏名だけで自動統合しない。紹介者の帰属が未解決でも、本人・入場条件が確認できた来店者の受付を不必要に止めない。売上・報酬の帰属は未確定として保留する。入口端末がオフラインなら、新規登録が即時届いたと表示しない。承認待ちの客を通信断を理由に自動でフリーへ切り替えない。暫定受付の扱いは第 6.3 節に従う。

上記の金額・人数上限は説明用。店舗の実設定・報酬条件として採用済みではない。

1.2 用語・「常連」の区別・責任範囲

解釈を明示した要件化 / Confidence : Medium

用語	本書での定義
紹介者	プロモーター・DJ・スタッフ、および店舗が内部利用者として招待した紹介者。顧客を呼んだ人。
登録者	実際に来店情報を入力したアカウント。代理登録でも紹介者と別に残す。
承認省略権限を付与した紹介者	店長が事前指定した内部利用者。呼び名だけでは権限を持たず、承認省略許可を別途付与する。
常連客	来店するお客様。顧客の会員区分・来店履歴と、フリー等の事前許可は別データとする。
承認省略許可	誰に、どの店舗・営業・条件・人数・期間を許したかを記録する有効期限付きの権限／事前許可。
入場条件	通常料金・割引・フリー等の料金条件。適用時間、確認事項、対象人数を含む。
VIP	席・サービス区分。フリー／割引と排他的な選択肢にせず、入場料込み／別料金を明示する。
受付可能	条件判定上の入場候補。支払、本人・必要確認、残人数、取消などを入場時に再確認する。
実績・売上帰属	実入場と、識別可能な会計を紹介者に紐付けた集計。増分売上の因果証明ではない。

確定 U3：本書の「常連」は常連のお客様。紹介者側は「承認省略権限者」と呼び分け、顧客特典とは別に継承する。常連のお客様へ内部アカウント・入口承認権限を自動付与しない。

責任の分界

店長：料金・許可枠・常連指定・権限・例外ルールを承認。承認者：範囲外の申請を判断。紹介者：正しい受付情報を登録。入口：許可範囲の通常承認・照合・支払確認・実入場を記録。経理：売上と報酬を照合。開発・運用担当：同期、権限、監視、復旧を提供する。

2. スコープ・モジュール・リリース境界

v2 継承 + 明示的な前倒し / Confidence : High

v2 の公開機能・Coming Soon 相当を含む全体対象を維持する。対象は v2 で列挙した機能として固定し、競合サイトに将来追加された機能が無条件で契約範囲に加わる扱いにはしない。[B1：pp.2-5,13-15]

Release	必須の提供範囲	公開ゲート
R1：店舗パイロット	全員の PWA、個人認証、紹介者管理、承認省略/OR 承認、入口同期、QR・部分入場、基本売上・報酬、VIP 予約/事前決済、2D フロア、基本監査・復元。	実決済前審査と第 12 章の R1 試験合格。
R2：外販準備	テナント導入、契約・プラン・課金、移行、監査・帳票高度化、多店舗、通貨設定・通知翻訳の拡張、サポート管理。	複数テナントの分離・運用・解約試験。
R3：収益機能拡張	一般入場事前決済、イベントチケット、ボトル/商品事前購入、貸切、POS / 在庫初期機能。	在庫・会計・外部接続ごとの検収。
R4：高度化	3D フロア、需要予測、CRM、高度な報酬、外部会計/POS 連携拡張、海外展開、個別 SLA。	利用国・契約・性能の追加検証。

M01～M20 の継承範囲

M01 SaaS 基盤 / M02 店舗運用 / M03 ユーザー・権限 / M04 Web・PWA・入口 UI / M05 イベント / M06 VIP 予約 / M07 フロア / M08 決済 / M09 ゲスト・入場 / M10 紹介者 / M11 条件判定・承認 / M12 人数 / M13 分析 / M14 通知 / M15 監査 / M16 移行・復元 / M17 言語・通貨・税 / M18 POS・商品・チケット / M19 外部連携 / M20 非機能・運用。

基本的なテナント分離、操作ログ、バックアップ・復元、入場売上の記録は R1 の前提。日本語・英語の基本 UI は v2 L-1 の初期対応を継承。R1 実運用は日本・JPY を前提とし、他国決済を検証なしに有効化しない。

初期必須ではないもの：ネイティブ専用アプリ、個人 LINE トークの自動取得、独自の銀行振込機能。POS・3D 等は後続 Must のまま残す。

3. 個人ログイン・スマホへの導入

採用方針：High / 詳細設計：Medium

ID	要求事項・判定条件
V3-ID-01	店舗ごとに招待制とし、1人1アカウントを基本とする。同じ人に複数役割・複数店舗所属を付与できる。共通パスワード・表示名だけの本人識別は禁止。

ID	要求事項・判定条件
V3-ID-02	主方式は招待+LINE ログイン。LINE 利用が難しい人は招待先メールでの認証経路を用意する。対象未指定の招待は加入申請とし、店長確認前に業務権限を付与しない。
V3-ID-03	招待は期限付き・1 回限り・店舗と役割を固定。ログイン成功だけでスタッフにならない。招待リンクの転送・二重使用・他店舗流用を検証する。
V3-ID-04	初回は招待受領 → 外部ブラウザで認証 → 所属確認 → ホーム画面追加 → 起動・権限確認。次回はアイコンから当該営業を開く。
V3-ID-05	個人端末のログイン状態を保持しつつ、期間・端末・操作のリスクに応じ再認証する。管理者、許可変更、返金、報酬確定等は追加認証を要求する。
V3-ID-06	退職・出演終了・紛失時に所属・セッションを失効できる。サーバーは各操作時に権限を確認し、古い画面・購読接続からの操作も拒否する。
V3-ID-07	入口は店舗共用タブレット・スマホを標準構成とする。管理者による端末登録と担当者個人認証を分離。登録端末+担当者選択+個人 PIN を初期設計とし、PIN 単体で外部ログインできない。

PWA の案内・確認

iPhone は Safari、Android は対応ブラウザからホーム画面への追加手順を案内する。画面名・操作は OS とブラウザで異なるため実機で確定する。LINE 内ブラウザのまま運用を開始させず、外部ブラウザへの案内を設ける。
[W12][W13]

LINE ログインは本人認証の手段であり、アプリの承認省略権限とは別である。OAuth/OIDC の戻り先・state・nonce 等を検証し、クライアント側で渡された権限を信用しない。[W11][W14]

初期導入の受入：紹介者等は自分のスマホ、入口担当は登録済み共用端末で本人を識別して起動・操作テストを完了する。PWA 追加や通知許可のブラウザ検出だけでは完了とせず、本人の操作確認を残す。

3.1 権限マトリクス・代理操作

詳細仕様 / Confidence : Medium

操作	店長	承認者	入口	紹介者
営業・料金・上限を設定	可	別権限	不可	不可
常連指定・承認省略を付与	要追加認証	別権限	不可	不可
自分のゲスト登録・変更	可	可	可	可
他人の紹介ゲストを代理登録	代理権限	代理権限	代理権限	代理権限のみ
許可範囲内で承認省略	許可に従う	許可に従う	許可に従う	許可に従う
申請を手動承認	指定／管理権限	指定範囲	当日・登録端末・担当者権限の範囲で通常可	別途指定がなければ不可
当日の受付情報を見る	可	判断に必要な範囲	必要項目	自分関連のみ

操作	店長	承認者	入口	紹介者
入場・退場を確定	入口権限	入口権限	可	不可
料金・入場記録を訂正	訂正権限	不可	訂正権限	不可
返金・報酬を確定	別途金銭権限	不可	不可	不可
他者の売上・報酬閲覧	可	別権限	不可	不可
監査ログ・エクスポート	対象範囲で可	限定	限定	自分の明細のみ

複数役割は権限集合で管理する。ただし店舗・イベント・期限・明示的禁止を必ず評価する。「店長」等の画面表示だけで権限が決まらないよう、サーバー側の有効所属と権限を正とする。[W18]

ID	要求事項・判定条件
V3-ID-08	代理登録では referrer_id と created_by を分離する。代理対象・理由・履歴を保持し、帰属だけを書き換えて他人の承認省略許可を継承しない。
V3-ID-09	「登録」「承認省略」「手動承認」「上限変更」「返金」は別権限。信頼済み紹介者に一般管理画面や他者の顧客一覧を自動公開しない。
V3-ID-10	SaaS 運営者の顧客データ閲覧は原則不可。サポートは店舗同意・目的・期限・最小権限・操作履歴を条件とする。

3.2 店舗共用端末と担当者の分離

採用方針[U4]: FACT/High。具体的な認証方式・時間: 設計案/Medium。

入口は店舗共用端末を標準とする。ただし共用するのは端末であり、責任者のアカウントではない。個人スマホ側の招待・LINE ログインは維持し、入口では毎回 LINE ログインする負担を避ける。[T06][T07][T09]

ID	要求事項・判定条件
V4-KSK-01	管理者が追加認証して店舗・用途・端末を登録。1 回限りの短期ペアリングコードを使い、端末資格情報は失効・ローテーションできる。初期端末登録に個人の LINE セッションを残さない。
V4-KSK-02	登録済み端末で当日の担当者を選択し個人 PIN で開始。PIN はサーバーでハッシュ照合し、端末・担当者別の回数制限とロックを行う。PIN の平文・共通 PIN・クライアントだけの照合は禁止。
V4-KSK-03	端末認証だけでは顧客検索・承認・入場できない。有効な担当者セッション、当日の所属・役割、対象営業、登録端末の全条件が必要。
V4-KSK-04	画面上部に担当者名・店舗・営業・端末・同期を常時表示。担当者交代では旧セッションを失効し権限と表示データを入れ替える。
V4-KSK-05	同一共用端末の有効担当者は原則 1 人。多タブの古い担当者画面は operator_session_id 不一致で拒否し、新担当者名に付け替えて成功させない。
V4-KSK-06	無操作・画面背景化・営業終了時にロック。初期案は無操作 180 秒、担当者セッションは最長 12 時間か営業終了の早い方。実値は安全範囲内で管理設定する。
V4-KSK-07	入場・承認・訂正には membership_id、device_id、operator_session_id、操作 ID を記録。自分の申請の手動承認は v3 初期案の禁止を継承し、入口の役割だけで解除しない。
V4-KSK-08	紛失・交代・PIN 再発行・不正試行の停止を管理画面で行う。失効後の API・同期購読を停止。オフライン端末の即時遠隔消去は保証しない。

管理者の価格変更・許可付与・返金・報酬確定は入口 PIN で代用せず、個人管理セッションで追加認証する。API 契約は docs/shared_device_auth.md を参照。

4. ゲスト登録・必須項目・変更

詳細仕様 / Confidence : Medium

項目	入力・制御
店舗／営業／紹介者	通常は自動設定。代理登録・店舗切替時だけ選択し、画面上部に常時表示する。
受付名／読み	受付で伝える名前を必須とする。読みを補助入力できる。同名だけでは本人確定・常連適用しない。
予定人数	1 以上の整数。店舗別上限まで。端数・負数・空欄を拒否する。
料金条件	許可された通常・割引・フリーから選択。グループ内の混在は人数別の内訳を持つ。
VIP・予約情報	料金と別項目。予約 ID・テーブル・事前決済・入場料込み／別を表示する。
到着予定／到着済み	「今から」「到着済み」「時刻指定」「未定」を選ぶ。実入場とは区別する。
常連事前許可	登録者許可は自動判定。顧客許可は権限付き検索・識別子で関連付け、自己申告で付与しない。
理由・連絡先・メモ	承認理由は承認必要時のみ必須。連絡先は通知・本人確認等に必要な場合のみ取得。SNS・関係性・添付は任意。

ID	要求事項・判定条件
V3-REG-01	登録送信ごとに再送識別子を付け、二重タップ・タイムアウト後の再送でも同一登録を重複作成しない。保存結果が不明な場合は照会してから再試行する。
V3-REG-02	クライアント表示は判定見込み。保存時にサーバーが条件・権限・上限を評価し、結果・理由・有効版を返す。
V3-REG-03	氏名・電話等の正規化で重複候補を提示するが、候補を自動統合しない。統合・分割は履歴を残し、入場・売上の重複を解消する。
V3-REG-04	登録後の変更は版番号付きで行う。人数増、価格引下げ、同伴者追加、特典変更は再判定。入場済み部分を過去へ遡って書き換えない。

公開招待リンク・QR は紹介者の帰属を運ぶが、原則として内部の管理権限や承認省略権限を運ばない。顧客の自己登録は別の公開入力ルールで判定する。

4.1 承認不要／承認必要の判定ルール

採用：承認分岐 / 詳細判定：Confidence Medium

「常連・権限者なら何でも無条件に通す」ではなく、事前指定した人が、指定された条件・人数・期間の範囲内で登録すると、手動承認を待たず確定する。

順序	条件	結果・表示
1	アカウント・所属・イベントが無効、必須値不正、対象不一致	登録／更新を拒否。承認省略の評価へ進まない。

順序	条件	結果・表示
2	店舗の入場禁止・受付停止・ハード上限等に該当	保留または不可。常連・役職だけでは解除しない。
3	通常料金、または一般紹介者に事前許可した割引範囲内	通常条件で確定 (STANDARD)。手動承認なし。
4	実登録者に有効な承認省略許可があり、条件・代理対象・枠が一致	事前許可で確定 (TRUSTED_ACTOR)。付与者・許可 ID を記録。
5	本人確認対象の顧客に有効な事前許可があり、適用範囲が一致	常連事前許可で確定 (CUSTOMER_PERMIT)。同行者には自動波及させない。
6	上記に該当しないフリー・範囲外割引・例外申請	承認待ち (MANUAL)。指定承認者と当日の入口判断キューへ。
例外	各段階の判定不能・通信断、または手動申請先の不在・設定不足	保留。許可による正常確定は、承認者不在だけでは止めない。

ID	要求事項・判定条件
V3-POL-01	上表 1～6 の順に判定し、禁止・有効性の確認を省略しない。例外行は全段階に適用する。結果には matched_rule_id、policy_version、grant_id、reason_code を保存する。
V3-POL-02	複数の許可が一致しても最安料金へ自動変更・特典重ね掛けをしない。申請された条件に適合する許可を一つ選び、利用枠の所有者を記録する。
V3-POL-03	許可なし・期限切れ・枠超過では自動確定しない。申請可能な範囲なら手動承認へ、ハード制限なら保留／不可へ送る。
V3-POL-04	省略判定は SYSTEM、根拠は許可・ルール版。手動承認は実担当者を記録し、DESIGNATED／ENTRANCE を判断経路として残す。入口通常承認を SYSTEM や OVERRIDE として記録しない。

4.2 常連指定・許可枠・取消と再判定

詳細仕様 / Confidence : Medium

ID	要求事項・判定条件
V3-POL-05	管理画面から顧客または登録権限者、店舗、営業／曜日、期間、料金条件、1 組上限、営業上限、同行者範囲、代理可否を設定。未設定は無制限でなく設定不足。無制限は明示設定として別権限・監査を必要とする。
V3-POL-06	許可付与・延長・範囲拡張・取消は管理権限と追加認証を必須とする。紹介者による自己付与、常連フラグの自己変更、他店の許可流用を拒否する。
V3-POL-07	フリー枠は「入場済み消費＋未入場の確定引当」で使用量を計算する。承認待ちでは引当せず、確定時に原子的に確認・引当する。再入場では再消費しない。

ID	要求事項・判定条件
V3-POL-08	同時登録・同時承認でも営業別／紹介者別／許可別の上限を超えない。複数上限の確認と引当を同じトランザクションで行う。
V3-POL-09	未入場分の取消・減員は該当引当を1回だけ戻す。既に入場した枠は取消や再入場で増やせない。誤打刻訂正は責任者が根拠付きで処理する。
V3-POL-10	増員は追加分を別内訳として判定する。条件変更は未入場分の新しい版として申請し、旧条件を無断で上書きしない。入場済み分の変更は精算調整に分離する。
V3-POL-11	許可取消時に「今後の新規のみ」「未入場の既存枠も再審査」を明示選択する。初期案は前者。後者は対象一覧・影響確認・理由・通知を必須とする。
V3-POL-12	営業ルール変更も新規のみ適用／未入場へ再適用を区別する。判定版のスナップショットを残し、過去の実績を現在のルールで再解釈しない。

同行者・代理・退職の取り扱い

常連客本人だけの特典を選んだ場合は、本人と同行者を識別できる内訳を必要とする。常連客名を代表者名に入力するだけで全員に特典を付けない。権限者の代理登録も、実登録者の許可と代理対象の範囲を評価する。

利用者停止は以後の操作を止める。既に発行したゲスト枠を全件取消するかは別判断として明示し、停止の副作用で無通知のキャンセルを起こさない。重大な不正疑いは責任者が未入場分再審査を選択する。

4.3 手動 OR 承認・差戻し・緊急対応

既定 OR 承認の継承：High / 具体化：Medium

ID	要求事項・判定条件
V3-APR-01	手動承認は指定承認者（既存最大3名枠、初期3名）または当日の入口承認権限者の誰か1名で成立。入口は申請直後から通常承認・却下・差戻し可能。指定枠に入口人数を押し込まず別の権限経路とする。
V3-APR-02	承認・却下・差戻しは申請版を指定する。現在の Pending 版に対する最初の有効な確定操作のみ成功し、他者には確定結果を返す。
V3-APR-03	承認確定と枠引当・監査ログ・更新配信予約を原子的に保存する。通知失敗で確定済みの承認を失わない。
V3-APR-04	却下・差戻しは理由を必須とする。差戻し後の修正は新しい申請版で再提出し、旧画面からの承認を拒否する。
V3-APR-05	申請者自身の手動承認は初期案では不可。自身のゲストを確定できる人には承認省略許可を明示付与する。別ルールを採る場合は D-03 で承認する。
V3-APR-06	到着済み申請を優先表示。通知の再送・管理者通知時間は管理画面で設定する。これらの時間は入口の承認権限発生条件ではない。無応答を自動承認しない。
V3-APR-07	一括承認は各申請ごとに権限・版・上限を再評価し、成功／失敗を個別表示する。一部失敗を全件成功として見せない。
V3-APR-08	入口の通常承認を OVERRIDE 扱いにしない。既決定の再審査、ハード上限変更、金銭調整は独立した管理者権限。例外操作は理由と対象版を保持する。

承認者が営業中に使う画面

表示項目は受付名、人数、紹介者、条件、理由、到着済み、残枠、申請経過時間。SNS・関係性・VIP度は必要に応じて展開する。1件の判断画面から承認・却下・差戻しまで完結させる。

入口は通常から判断できるため、不在確認や60秒／120秒待機を条件にしない。営業開始前に当日の入口担当・権限・端末・残枠を確認する。全員が対応できない場合だけ、店舗の責任者連絡と保留運用へ進む。

4.4 管理画面で決める対象・料金・人数・期限

設定機能の採用[U3]: *FACT/High*。スキーマ・優先順位: *設計案/Medium*。

金額・人数の現在値は本書に固定しない。店舗テンプレートから営業ポリシー版を作成し、プレビュー・検証・公開する。既存確定ゲストの条件はスナップショットで保持する。

ID	要求事項・判定条件
V4-CFG-01	管理画面で顧客、権限者、対象店舗・営業、料金、同行者、1組人数、営業累計、開始終了日時を設定する。対象IDはサーバーで同じ店舗内に存在することを検証。
V4-CFG-02	通常／割引／フリーの料金とVIP席・入場料込み／別を分離。通貨の最小単位の整数で金額を扱い、0円と金額未設定を区別する。
V4-CFG-03	全上限はUNSET／LIMITED／UNLIMITEDを区別し、UNSETは公開不可。UNLIMITEDは明示選択・権限・監査が必要。未設定のnullを無制限と解釈しない。
V4-CFG-04	許可期間は店のタイムゾーン表示、内部はUTC時刻。判定は原則[開始, 終了)とし、登録受付期間と実入場可能期間を分ける。深夜の日付跨ぎを同じ営業に接続する。
V4-CFG-05	下書き→シミュレーション→公開の版管理。公開はexpected_versionと冪等キーを必須にし、同時変更・未設定・範囲矛盾・許可対象不一致を拒否。
V4-CFG-06	公開・許可取消は「新規のみ」「未入場分を再審査」を区別。後者は対象件数・金額・枠への影響を先に示し、確認済みプレビューの内容が変わったら再確認。
V4-CFG-07	公開済み版を直接編集しない。戻す場合も過去版から新しい版を作る。入場済み・締め済み为新設定で遡及再計算しない。
V4-CFG-08	権限者の省略枠、一般割引、顧客本人許可、手動承認可能枠を区別。紹介者の省略枠超過は申請可能でも、店舗ハード上限は通常承認で超えられない。
V4-CFG-09	顧客許可は本人必須／同行者のみ先着可の条件も明示。本人必須で本人未照合なら同行者特典は保留し、通常料金への変更は本人同意・履歴付き。
V4-CFG-10	初期営業公開チェックで料金、枠、担当者、端末、期間等の不足を列挙する。設定不足を承認省略で突破しない。デモ設定を本番へ自動公開しない。

対象画面はUI-07／08。形式と例はconfig/policy.schema.json、policy.example.json、docs/settings_and_rules.md。例示の金額・人数・期間はテスト専用であり、店舗の採用値ではない。

4.5 名前検索中心の常連客照合

採用[U3][U4]: *FACT/High*。識別・検索の詳細: *設計案/Medium*。

ID	要求事項・判定条件
V4-CUS-01	常連はお客様であり顧客IDで保存する。名前・読み・別名は検索キーで、権限や特典の主キーではない。名前一致で新規来店に特典を自動コピーしない。

ID	要求事項・判定条件
V4-CUS-02	入力の原文を保持し、検索用に NFKC、空白整形、英字大小・かなの検索表記を正規化。漢字の読み・異体字・ローマ字を勝手に同一人物と推定しない。[T15]
V4-CUS-03	同名候補は別行表示。受付では紹介者・予約・既知スタッフの確認等、店舗で許可した追加情報で人が照合し、確認者・方法・時刻を残す。電話・身分証画像・専用 QR を一律必須にしない。
V4-CUS-04	顧客本人への許可が使われる入場には当該来店の本人照合記録を必須にする。登録時の顧客選択と、入口での本人確認を別状態にする。本人不明でも通常条件の別内訳を扱える。
V4-CUS-05	紹介者には自分の来店に必要な最小候補だけを検索表示。全顧客台帳・他者の利用額・連絡先を公開しない。入口は当日来店を優先し、追加の顧客照会も用途・権限・回数制限を設ける。
V4-CUS-06	名前変更・別名追加・重複統合は履歴と権限付き。既存来店・決済の顧客 ID を無審査で付け替えない。未特定の初回来店に常連フラグを自動作成しない。

5. 状態設計 | 一つの「完了」にまとめない

詳細仕様 / Confidence : Medium

対象	状態・意味	変更の原則
来店予定	DRAFT / ACTIVE / CANCELED / NO_SHOW / CLOSED	入場済みがあっても過去を削除しない。
条件内訳	PENDING / AUTHORIZED / REJECTED / RETURNED / REVOKED / EXPIRED	AUTHORIZED の根拠は通常・事前許可・手動・例外を別属性で持つ。
申請版	DRAFT → PENDING → APPROVED / REJECTED / RETURNED	RETURNED から新しい版で PENDING。確定版は上書きしない。
入場	NOT_ENTERED / PARTIAL / ENTERED。個別の退場・再入場は台帳から導出	予定数・初回入場数・現在入場数を別集計。
決済	UNPAID / PROCESSING / PAID / FAILED / PARTIAL_REFUND / REFUNDED / DISPUTED	PSP 確定情報・返金記録を元に更新。入場状態と独立。
同期	SAVED / SYNCED / STALE / OFFLINE / UNKNOWN	端末・対象版ごとに管理。人間の既読とは区別。
営業締め	OPEN / RECONCILING / CLOSED / ADJUSTED	未同期・未照合は暫定。締め後修正は調整履歴。

受付可否の最終判定

入口の一覧は候補を示す。入場確定時は、対象営業、有効な条件版、未入場人数、取消・失効、本人確認、支払要件、現在の入場制限を再検証する。「条件は確定、支払待ち」と「承認待ち」を同じ保留に潰さない。

ID	要求事項・判定条件
V3-STA-01	ゲストは複数の条件内訳を持てる。例：フリー2名＋割引1名、または確定3名＋増員申請2名。QRは来店情報を指し、内訳の最新状態で人数を消費する。
V3-STA-02	不許可・取消対象を一覧から完全に消さず、権限付きの検索結果に「取消／期限切れ／要確認」を表示する。誤入場ボタンは出さない。
V3-STA-03	承認省略率と手動承認率を別集計し、申請数に承認不要登録を混ぜない。来店率の分母・除外条件は帳票に表示する。

6. エントランス画面・検索・受付の操作

採用方針：High / UI 詳細：Medium

常時表示	内容
営業・担当	店舗名、営業名、現在担当者、回線／最終同期、稼働入口台数。
検索	受付名・読み・紹介者・QRを主動線にする。取得済みの電話等でも権限内で検索できる。
受付可能	最新の確定条件、条件ごとの人数、支払、VIP予約、入場済み／残人数。
要確認	承認待ち、到着済み、変更競合、本人不明、決済未確認。通常の入場ボタンと分離。
入場済み	入場時刻・人数・担当・退場／再入場。誤打刻訂正は権限付き。
ゲスト詳細	紹介者と登録者、常連／権限／手動の確定根拠、注意事項、必要確認の項目。

ID	要求事項・判定条件
V3-ENT-01	受付リスト自体を自動更新し、通常追加ごとの既読・受領操作を要求しない。通知を開かなくても名前検索から最新条件で処理できる。
V3-ENT-02	検索結果は金額・人数・状態を文字で明示し、色だけに依存しない。0円はフリーと表示し、金額未確定と区別する。
V3-ENT-03	名前検索を主動線、QRを任意の代替検索キーにする。QRなし・カメラ許可なしでも主要受付を完結。QR内の金額や氏名一致だけで許可・本人確認を確定しない。
V3-ENT-04	入力中の検索・人数選択を同期のたびに消さない。対象の条件変更は差分と確認を示し、古い選択のまま確定させない。
V3-ENT-05	操作成功と支払確定を明瞭に表示する。送信中は連打を防ぎ、結果不明は状態照会を行う。端末に表示しただけで入場済みにしない。

例：ヤマダ様3名／紹介者 DJ A／2,000円・通常条件で確定／1名入場・残り2名／VIP予約なし。入口は「追加で入場する人数」を選び、必要確認後に確定する。

6.1 入場・退場・再入場・同時操作

詳細仕様 / Confidence：Medium

ID	要求事項・判定条件
V3-ENT-06	入場確定はサーバーで残人数・条件版・権限・支払を検証し、入場台帳と人数更新を同時に保存する。複数端末が同じ残人数を同時消費できない。

ID	要求事項・判定条件
V3-ENT-07	入場記録に来店 ID、条件内訳 ID、人数、初回／再入場、担当者、端末、営業、サーバー時刻、操作 ID を残す。再送は同じ結果を返す。
V3-ENT-08	グループは先着人数だけ部分入場できる。混在条件は今回入場する人数を条件別を選び、既に消費した無料枠・人数を再利用しない。
V3-ENT-09	一意の本人識別を必須としないグループ運用では、人数超過は防げても同伴者の個体識別は保証しない。再入場は個別パスまたは番号付きリストバンド等を用いる。
V3-ENT-10	退場・再入場は識別子と状態を確認する。初回入場数・集客報酬を再加算しない。再入場料がある場合は別の請求行として保存する。
V3-ENT-11	誤入場・人数訂正は原記録を残した取消／調整で扱い、誰が何を訂正したかを追跡する。紹介者自身は入口実績を直接書き換えられない。
V3-ENT-12	在場数は入場累計-退場累計+調整で計算する。退場を完全に記録しない運用では「推計」と表示し、正確な在場数と称さない。
V3-ENT-13	入場直前の許可取消・返金・再決済・別端末入場を再確認する。旧画面からの確定は競合として最新内容を表示する。

現金・外部端末で支払った場合

入口担当が現金受領または外部決済参照番号を記録する。外部端末の結果を取得していない場合は、PSP 連携済みと偽らず「店舗確認済み」と区分する。現金はシフト終了時に実金との照合を必要とする。

ID 確認・ドレスコード等の確認項目は店舗ルールに基づく。身分証画像を標準では保存せず、確認実施の記録を最小限保持する。ルール自体の適法性は店舗側で確認する。

6.2 リアルタイム同期・通知・反映確認

詳細仕様 / Confidence : Medium

ID	要求事項・判定条件
V3-SYNC-01	正式データはサーバーに一元化する。登録・承認・取消・入場等の更新と、配信予定レコードを同時保存し、通知サービスの失敗で変更を失わない。
V3-SYNC-02	配信はイベント ID とデータ版を持つ。重複到着は冪等に扱い、逆順で到着した古い版が新しい状態を上書きしない。削除／取消も反映する。
V3-SYNC-03	初回・画面復帰・回線復旧時に差分または全件を再取得する。スナップショットと更新購読の間の取りこぼしをカーソル等で検知・回復する。
V3-SYNC-04	入口の稼働端末は、その営業・データ版を画面の参照データへ適用した後に受領を返す。サーバーから配信しただけで同期済みにしない。
V3-SYNC-05	紹介者へ「保存済み／承認待ち／受付可能／入口 2 台中 1 台同期済み／同期未確認」を区別して表示する。人間の既読を意味しない。
V3-SYNC-06	入口担当は営業開始時に受付モードへ入り、店舗の稼働端末として登録する。他の紹介者端末は入口受領の判定対象に混ぜない。
V3-SYNC-07	オンライン・前面表示での同期を測定し、遅延・接続切断・版の不一致を検知する。携帯の画面消灯・バックグラウンドを常時稼働と誤表示しない。
V3-SYNC-08	プッシュ・音・バッジは補助。強い通知は到着済み承認待ち、取消・重大変更、障害等に限定し、通知拒否・配信失敗でも画面操作を成立させる。

iOS/iPadOS の Web Push はホーム画面 Web アプリ等の条件と通知許可に依存する。通知の到達をデータ同期・承認成立・受付完了の証拠にしない。[W12]

稼働端末を任意に一覧から外して同期率を改善したように見せない。端末の追加・離脱・引継ぎも記録し、同期計測時の対象台数を証拠に残す。

6.3 通信断・端末故障・更新時の運用

制約を明示した詳細仕様 / Confidence : Medium

状態	許可する操作	禁止・注意
通常オンライン	登録・条件判定・承認・入場・最新照会。	未同期の端末があれば警告。
一部端末のみ不調	正常な端末へ受付を引継ぎ、不調端末は検索補助。	不調端末の旧条件で確定しない。
店舗の外部回線が停止	予備回線へ切替。復旧しない場合は責任者が縮退宣言。	外部からの新規登録は即時見えない。
縮退・単一受付	事前同期済み最小リストの検索、責任者による暫定入場記録。	承認・新規フリー・金銭確定を自動化しない。複数端末で独立受付しない。
回線復旧	未送信操作を再判定・照合し、競合を責任者が解決。	実際に入った客の履歴を消して整合したことにしない。

ID	要求事項・判定条件
V3-OFF-01	R1 は当日最小データの事前同期と暫定記録に対応する。端末内データは対象営業・有効期限・最終同期を示し、他店舗／過去顧客全体を常駐させない。
V3-OFF-02	暫定入場は責任者、理由、識別子、人数、端末時刻、連番を保存する。通常の確定入場・報酬に混ぜず、暫定在场数として別表示する。
V3-OFF-03	完全に切断した複数端末間の重複入場防止は保証しない。単一受付への集約を運用で徹底し、復旧後に重複・取消済み・枠超過を照合する。[W08]
V3-OFF-04	PWA 更新は営業ピークの強制再読込を避ける。更新版待機、再読込前の未送信確認、旧版 API 互換、キャッシュ破棄、ロールバック手順を用意する。
V3-OFF-05	入口端末故障・紛失は登録済み予備端末へ担当者認証して切替。個人端末の利用は管理者が入口端末として正式登録した場合に限る。共通アカウントを配布しない。失効とローカル消去完了は別。

キャッシュ寿命の初期案は営業終了後 12 時間以内、復元キー等は設計審査で確定する。オフライン中の即時権限失効は保証できないため、保存対象・有効期間を最小化する。

6.4 入口の通常承認と一連の受付

通常から承認可能[U4] : FACT / High。取引境界 : 設計案 / Medium。

ID	要求事項・判定条件
V4-APR-01	入口担当は申請作成直後から承認・却下・差戻し可能。承認者不在、来店済み、経過時間を権限発生条件にしない。事前申請にも対応する。

ID	要求事項・判定条件
V4-APR-02	入口通常承認は decision_route=ENTRANCE、指定承認は DESIGNATED で記録。通常の入口承認に代行理由・緊急理由を必須にしない。却下・差戻しの理由は必須。
V4-APR-03	認可対象は指定承認者集合と当日入口担当集合の和集合。入口は有効な登録端末・担当者セッションを必須にする。端末を持つだけでは承認できない。
V4-APR-04	承認権限は管理画面編集・恒久特典付与・返金権限を含まない。未確定範囲のみ判断でき、確定済みの却下を通常ボタンで上書きしない。
V4-APR-05	初期画面は「承認」「入場」を同じ詳細画面の連続操作にするが別トランザクション。承認成功後に支払・本人照合・最新残数を再確認して入場する。
V4-APR-06	承認成功・入場失敗の場合は承認済み・未入場と表示し、同じ承認を再送しない。入場再送は元の操作 ID を使う。現金確認の重複計上も防ぐ。
V4-APR-07	入口担当の承認実績と紹介者の集客実績を分離。承認者になっただけで売上帰属を変更しない。通常／入口の判断別に件数・時間を分析する。

承認＋入場を 1 ボタンで実行する複合 API は R1 の初期契約に含めない。2 操作が別画面への移動・再入力を要求しない UI で短縮する。将来追加時は部分成功・再送・支払の取引境界を別途検収する。

7. VIP 予約・テーブル在庫・フロア

v2 R-1～F-7 継承 / Confidence : High

VIP 予約・事前決済は R1 必須。紹介者受付に集中することを理由に後続へ外さない。顧客の公開フォームと、スタッフの電話／DM／ウォークイン登録の両方を提供する。[B1：pp.7-8]

ID	要求事項・判定条件
V3-VIP-01	公開フォームは日時・人数・空きテーブル・料金・入場料の扱い・キャンセル条件を提示する。仮押さえ、決済待ち、確定、取消、No-show を区別する。
V3-VIP-02	テーブル単位・時間帯単位で在庫を引当し、同時予約・結合・移動による二重販売を防ぐ。仮押さえ期限と清掃／準備時間を持たせる。
V3-VIP-03	決済成功の検証後、対象在庫が有効な場合だけ確定する。押さえ期限後の遅延成功は例外キューへ送り、別予約を追いついて確定しない。
V3-VIP-04	テーブル移動・結合は在庫・料金・許可・人数を再計算し、変更前後を保存する。追加請求・差額返金は元取引への調整とする。
V3-VIP-05	予約の紹介者と入場の紹介者を照合し、同一来店 ID に接続する。VIP 予約作成だけで人数や利用売上を実績確定しない。
V3-VIP-06	2D フロアで空き・予約・着席・会計待ち・利用不可を表示する。席数、ミニマム、ゾーン、配置版、準備時間を保存する。3D は R4 の対象として維持。
V3-VIP-07	予約承認と入場料の特典承認は別判定。VIP 確定でも入場料別なら当日請求し、入場料込みなら二重請求を防ぐ。

キャンセル・No-show・メモ

キャンセルポリシーと同意時の版を保存する。失敗時は再決済リンクと期限を示し、期限切れの在庫解放・通知・再照合を行う。No-show は営業終了後、実入場・取消と区別して判定する。

VIP メモは用途別に閲覧を制限し、アレルギー等の情報は必要な範囲・同意・保持方針を確認する。予約見込み金額を実売上や損失と断定しない。

7.1 決済・返金・台帳・外部システム

v2 継承 + 取引整合性の具体化 / Confidence : Medium

ID	要求事項・判定条件
V3-PAY-01	決済先、merchant／店舗、金額、通貨、注文・予約 ID をサーバーで照合する。ブラウザの成功画面や任意パラメータだけで支払済みにしない。
V3-PAY-02	Webhook の真正性を検証し、受領 ID を保存して重複処理を防ぐ。順序逆転・再送・欠落に対応し、必要時は PSP へ照会して再照合する。[W15]
V3-PAY-03	決済開始・追加請求・返金に冪等性キーを用いる。成功か不明な時は照会後に再試行し、二重請求・二重返金を防ぐ。[W16]
V3-PAY-04	返金は全額／一部／失敗／処理中を扱う。累積返金額を支払額以下とし、誰がどの理由で指示したかを記録する。返金済み入場権の再利用を再判定する。
V3-PAY-05	事前預り、最終利用明細、充当、追加支払、返金、決済手数料を別台帳にする。カード番号等をアプリ DB へ保存しない。
V3-PAY-06	決済失敗・認証中・No-show・チャージバック・取消を入場と分離する。争議・回収状況を管理し、確定済み報酬への影響は調整として残す。
V3-PAY-07	現金・外部決済・オンライン決済を分け、日次締めで件数・額・参照 ID を照合する。未照合・遅延 Webhook を例外一覧へ出す。
V3-PAY-08	外部 POS／予約／チケット接続は、外部 ID・更新版・取消・返金・再送・監査を定義する。CSV の手動取込を即時連携とは表示しない。

R1 の決済基盤と店舗の契約主体は D-05 で確定する。Stripe 等の選定は技術判断だけで決めず、取扱事業・国・決済方法・返金責任・本人確認等の条件を確認する。SaaS 月額課金と来店客の決済を同じ会計に混ぜない。

外販時の分配・各店舗への送金・プロモーターへの自動銀行振込は、入金記録／報酬計算とは別機能。実装を自動的に約束せず、契約・決済事業者との確認後に変更管理で確定する。

8. 紹介者への帰属・実売上・報酬

採用方針 : High / 計算仕様 : Medium

ID	要求事項・判定条件
V3-FIN-01	紹介者は顧客に永久固定せず、営業・来店単位で紐付ける。主紹介者、協力者、登録者、獲得経路を分け、変更履歴を保持する。
V3-FIN-02	R1 は主紹介者 1 名を原則とし、協力者を別記録する。配分機能を有効化する場合は売上行ごとの合計 100% を必須とし、未配分を明示する。
V3-FIN-03	入場売上、VIP 利用、店内購買を分け、来店 ID・予約 ID・会計 ID に紐付いた範囲のみ帰属する。未接続の売上は 0 円ではなく未計測と表示する。
V3-FIN-04	報酬規則は適用期間、営業、対象条件、単価／率、税・返金・フリー・再入場の扱い、丸め、上限、支払予定日を版付きで管理する。
V3-FIN-05	登録人数ではなく有効な実入場等の合意済み基準を使う。ゲスト、入場・売上行、規則版、計算式、除外理由まで追える明細を作る。

ID	要求事項・判定条件
V3-FIN-06	締め前は見込み、照合後は確定、締め後変更は調整として区別する。紹介者が自分の実績を確認して異議申告できる。確定額の直接上書きは禁止。

指標・式	定義・注意
初回実入場人数	有効な初回入場人数-誤記録取消。再入場を除外する。
対象利用額	確定した利用明細合計-売上を取り消す調整。預り金・充当は加算しない。
帰属売上	対象利用額の売上行×合意した帰属率。入場/VIP/店内の重複分類を避ける。
報酬	対象人数×単価、または対象売上×率等を契約規則で計算。支払実行とは別。
営業貢献の評価	紐付いた売上は測れるが、紹介者不在なら発生しなかった増分売上とは断定しない。

計算例：有料入場 14 名×500 円＝7,000 円。VIP 最終 80,000 円＝事前 20,000 円の充当＋当日 60,000 円。いずれも単価・金額は例示であり、店舗条件は D-06 で確定する。

8.1 集計・営業締め・業務改善の測定

詳細仕様・検証目標/Confidence : Medium

利用者	必要な表示
紹介者	登録組数/人数、入場済み/残数、通常・割引・フリー、VIP、未計測売上、報酬見込み、異議申告。
入口	当日候補、到着済み、承認待ち、同期異常、支払待ち、初回入場数・在場数。
店長	営業・紹介者・時間帯別の予約、実入場、取消、手動/省略、対象売上、未照合、フリー枠。
経理	現金・カード・オンライン・預り・充当・返金・手数料・報酬・締め後調整。
SaaS 運営	契約・利用量・障害・サポート。個人ゲスト詳細は標準で見せない。

ID	要求事項・判定条件
V3-FIN-07	営業終了後、未同期端末、暫定入場、決済差額、未帰属、未解決取消、報酬異議を一覧化する。未処理を残して確定する場合は責任者・理由・対象額を明示する。
V3-FIN-08	日次・週次・月次・営業・紹介者・決済別の CSV/Excel/PDF を出力する。営業時刻、通貨、税込/税抜、対象範囲、暫定/確定を記載する。
V3-FIN-09	来店率、No-show 率、承認率の分母・除外条件を固定する。グループ件数と人数、フリー申請と承認省略を混ぜない。
V3-FIN-10	フリーの通常料金との差は参考値であり実損ではない。原価を扱う場合は根拠ある追加費用として分離し、未設定を 0 円扱いしない。

効果の測定計画：数字は未達成の目標

導入前 2～3 営業と導入後 4 営業で、紹介ゲスト 100 件当たりの入口への確認往復数を比較する。ゲスト数・営業種別・受付人数を併記し、単純な営業件数差だけで改善を判断しない。

目標案：再確認 80%減、営業後集計工数 50%減、対象ゲスト登録率 95%以上。常連枠の利用率・例外件数・精算訂正・問い合わせも測り、作業削減が別担当者の負担増に転嫁されていないか確認する。

9. 画面一覧・操作原則・通知対象

詳細仕様 / Confidence : Medium

画面 ID	画面・主な操作	主な利用者
UI-01	招待・ログイン・所属確認・PWA 追加ガイド	全員
UI-02	今日の営業・自分のゲスト・残枠・同期状態	紹介者
UI-03	ゲスト追加／代理登録／増員／取消／案内共有	紹介者・スタッフ
UI-04	共通承認待ち・到着済み・承認／却下／差戻し	指定承認者・入口
UI-05	名前検索・本人照合・その場の通常承認・支払・部分入場・任意 QR	入口
UI-06	入退場履歴・再入場・誤打刻訂正	入口・責任者
UI-07	常連のお客様の指定・本人特典と紹介者権限・上限・期限の別管理	管理者
UI-08	営業・料金・フリー枠・承認者・通知設定	店長
UI-09	VIP 予約・2D フロア・席移動／結合・支払	予約担当
UI-10	売上・未照合・営業締め・報酬・レポート	店長・経理
UI-11	利用者・端末・権限・監査・障害状態	管理者
UI-12	公開予約フォーム・決済・受付案内／QR	お客様
UI-13	契約・プラン・導入・解約・サポート	SaaS 運営／契約管理者

ID	要求事項・判定条件
V3-UX-01	主要操作は片手・低照度で使える配置とし、44 CSS px 以上の操作領域を設計目標にする。文字・アイコン・状態名を併用し、文字拡大で操作を隠さない。
V3-UX-02	初期基本 UI は日本語・英語。標準スマホ縦表示で主要動線に横スクロールを要しない。誤入力項目直下で説明し、再入力を最小化する。
V3-UX-03	通知対象は指定承認者・当日の入口承認担当等の業務関係者。入口は一覧更新を基本とし、プッシュ既読は不要。紹介者へ他人の顧客、入口報酬額、ロック画面へ個人情報を無条件に公開しない。

10. 非機能要件 | 権限・個人情報・監査

設計要求 / Confidence : Medium

ID	要求事項・判定条件
V3-SEC-01	Tenant／Store／Event／Membership の境界を API・DB・検索・通知・Realtime 購読・ストレージ・帳票で検証する。ID を推測しても他者・他店へアクセスできない。
V3-SEC-02	管理者が権限を外した後は新しい要求を拒否し、接続・エクスポート権限も再評価する。クライアントの role 値・表示制御だけで認可しない。[W18]
V3-SEC-03	ログイン・招待・QR 照会・検索・決済開始に回数制限を設ける。セッション保護、CSRF 対策、入力検証、XSS 対策、秘密情報のサーバー管理を行う。[W17][W18]
V3-SEC-04	QR は十分な推測耐性を持つ不透明なトークンとし、内部管理 ID・個人情報・許可の全文を含めない。漏えい時の再発行・失効・有効期限を実装する。

ID	要求事項・判定条件
V3-SEC-05	登録・代理・許可付与・判定・承認・取消・入場・決済・返金・帰属・締め・設定変更を監査対象とする。誰／いつ／対象版／理由／差分／端末を記録する。
V3-SEC-06	監査ログの通常ユーザーによる変更・削除を不可とし、保存先・管理権限を分離する。無期限保存ではなく保持方針・削除義務との調整を決める。
V3-SEC-07	収集データは必要最小限。個人スマホの連絡帳・位置情報・私的 LINE 履歴を取得しない。顧客メモは用途別権限、確認日、訂正手順を持つ。
V3-SEC-08	公開フォーム、プッシュ、メール、帳票の情報を最小化する。CSV は数式として評価される値を無害化し、ダウンロード URL は期限・権限付きにする。
V3-SEC-09	解約時のエクスポート・削除予約・匿名化を管理する。顧客情報と会計・監査の保持期間を分け、地域・契約に応じ専門家確認を行う。

BYOD であるため、スクリーンショットや紛失端末からの全情報回収を保証しない。保存・表示範囲と期限を絞り、本人の端末ロック、退職時のセッション失効を導入手順に組み込む。

10.1 性能・可用性・監視・復旧

目標値（未計測・見積前） / Confidence : Medium

項目	R1 受入目標・条件
想定検証負荷	1 店舗 20 同時セッション、入口 5 台、当日 5,000 来店レコード、継続 10 更新／秒を暫定負荷とする。実需要を測り D-04 で確定。
入口同期	正常オンライン・画面前面の対象端末で p95 ≤ 2 秒、p99 ≤ 5 秒。サーバー保存確定から対象版の受領まで。未達・未受領を除外しない。
検索・確定 API	通常回線で検索 p95 ≤ 1 秒、入場確定 p95 ≤ 1.5 秒を目標。決済外部応答や人の確認時間は別計測。
利用操作	通常登録中央値 15 秒以内、検索後の通常受付操作中央値 5 秒以内を目標。金銭授受・本人確認を除いた UI 時間として明示。
競合・整合性	定義した同時試験で上限超過・二重入場・二重請求・クロステナントアクセス 0 件。全状況での無事故保証とはしない。
稼働・復旧	月間可用性 99.9%、RPO ≤ 15 分、RTO ≤ 60 分を設計目標とし、費用・体制との成立を D-09 で確認。契約 SLA ではない。
バックアップ	R1 から定期バックアップ＋復元試験。DB だけでなく設定・ストレージ・暗号鍵の復旧依存を記録。復元後に決済照合を実施。

ID	要求事項・判定条件
V3-NFR-01	登録から条件判定・配信・端末受領・入場まで共通の追跡 ID を持つ。同期遅延、未承認時間、API 失敗、権限拒否、決済差額を監視する。
V3-NFR-02	障害通知は当番と店舗責任者へ送る。連絡先・夜間対応時間・一次応答目標・代替回線・復旧責任者を本番前に確定する。
V3-NFR-03	本番・試験・開発のデータと鍵を分離する。段階公開、DB の互換変更、復元可能なバックアップ、アプリのロールバックを検証する。

評価は端末種別・OS・ブラウザ・回線・データ数・更新頻度・対象件数を添えて保存する。可用性はコア API の利用可能時間を定義し、店舗回線障害と基盤障害を分けて報告する。

11. 論理データモデル | 主体・来店・許可

設計案 / Confidence : Medium

Entity	主な属性・制約
Tenant / Store	契約単位／店舗。タイムゾーン、営業設定、通貨、容量、税・保持方針。業務データは tenant_id を必須にする。
User / Identity	個人の内部 ID と LINE 等の外部主体 ID。表示名を主キーにしない。店舗所属は Membership に分離。
Membership / Role	User と店舗・イベントの有効期間・役割・権限。紹介者、登録、代理、許可付与、入口、金銭権限を分離。
Event / PolicyVersion	営業開始終了、受付期間、料金、承認者、枠、適用範囲。設定変更は版を持つ。
Guest / GuestPermit	顧客と本人に対する事前許可。本人識別・適用条件・同行者・期間・付与者。常連タグとは独立。
ReferrerProfile / Grant	紹介者の活動名・区分・契約と登録者の承認省略許可。代理対象・条件・上限・有効期限を保存。
Visit / PartyMember	営業単位の来店予定。referrer_id、created_by、受付名、予定人数、到着状態。個体識別が必要な時だけメンバーを保持。
AdmissionSegment	来店内の料金条件別人数。要求・確定人数、単価、適用時間、支払要件、判定方式、条件版、残人数。
ApprovalRequest / Decision	申請版、対象内訳、理由、決定者、結果。current pending 版への有効決定は最大 1 件。
QuotaBucket / Reservation	営業・紹介者・許可別の上限と引当。消費済み／未入場引当を区別し原子的に更新。
Credential / EntryLedger	QR・個別パス／不変の入退場台帳。操作 ID の一意性、条件版、担当、人数、原記録と訂正の関係を保持。
DeviceSession / SyncAck	有効端末、稼働入口、最終接続、営業ごとのカーソル・データ版受領。購読できるスコープを制限。

関係：Tenant → Store → Event → Visit → AdmissionSegment → EntryLedger。User → Membership → Grant。Visit は Guest・Referrer・Booking と接続するが、予約なしの通常ゲストも扱える。

同一テナント ID の複合参照を含め、別店舗の顧客／営業／決済を誤接続できない制約を置く。外部紹介者が複数店舗に所属しても、店舗ごとのデータは混ぜない。

11.1 金銭モデル・連携契約・API の原則

設計案 / Confidence : Medium

Entity	主な属性・制約
Booking / Table / FloorMap	時間帯在庫、テーブル割当、料金スナップショット、仮押さえ期限、予約状態、配置版。
Order / SalesLine	確定利用明細。区分・金額・通貨・税込／税抜・来店／予約／外部会計 ID。預りと利用額を分離。
Payment / Allocation / Refund	支払、預り充当、返金、PSP 参照、店舗、失敗・争議。合計整合と重複排除を制約化。

Entity	主な属性・制約
Attribution / RewardRule	売上行と紹介者の帰属率、適用規則版、報酬基準・丸め・上限・調整条件。
Settlement / Adjustment	営業締め・報酬確定・支払記録・異議・締め後調整。確定版は不変とする。
IntegrationEvent / Outbox	外部受領 ID、処理状態、再試行、内部更新配信。再処理しても同じ効果になる設計。
AuditLog / ExportJob	操作前後・理由・対象版、依頼者、帳票フィルタ、期限付き成果物、ダウンロード監査。
Product / Inventory / Ticket	商品・在庫・引当・券種・販売数・入場権。R3 で実装し、上記台帳へ統合する。

API 契約に含める共通条件

全ての業務 API は認証済み主体から店舗・営業権限を導出する。書込は operation_id/idempotency_key、対象 version、許可された入力だけを受け付ける。競合は最新版と機械判定可能な理由を返す。

操作群	契約で保証すること
登録／増員／条件変更	サーバー判定と引当を含む原子的な更新。失敗時に部分的な受付可能を残さない。
承認／却下／差戻し	対象版の比較・確定操作 1 件・監査・配信予定の同時保存。
入場／退場／訂正	残人数・最新条件・支払再検証。実台帳の追記と再送結果の再利用。
外部決済／予約／POS	送信元検証、重複受領、順序逆転、再照会、取消・返金の反映、手動復旧手順。

製品・言語・ホスティングの選定は実装設計で決める。本書は特定の未確認リポジトリ・DB・本番構成が存在することを前提にしない。

11.2 開発契約・物理モデル・品質ゲート

技術設計案／Confidence：Medium。製品選定・実装完了の宣言ではない。

ID	要求事項・判定条件
V4-DEV-01	db/model.json をテーブル・カラム・FK の機械可読定義とし、ER Mermaid、SQL 参照 DDL、データ辞書を同じ定義から出力する。R1 詳細と R2～R4 概念拡張を混同しない。[T01]
V4-DEV-02	API は api/openapi.yaml の OpenAPI 3.1.1 で契約化する。未実装と仕様不備を区別し、型・必須・エラー・認可・再送・版番号を試験する。[T02]
V4-DEV-03	同期は DB 更新と Outbox 保存を同一取引とし、業務営業ごとのストリーム番号をロック下で採番。単純な sequence／時刻の最大値をコミット順とみなさない。[T05][T14]
V4-DEV-04	競合処理では同じ営業ストリーム、来店、枠、申請等のロック順を固定し、トランザクションを短くする。外部決済を DB ロック中に呼ばない。[T04]
V4-DEV-05	複合 FK で tenant_id と store_id を検証する。RLS を有効化・強制するが、テーブル所有者／BYPASSRLS／運用者の例外を別に審査。DDL の RLS 有効化だけでアクセス設計完了としない。[T03]
V4-DEV-06	可変設定は JSON Schema 検証と業務横断検証の両方を使う。FK、返金総額、枠、在場、配分合計など、複数行の条件を単純な CHECK 制約だけで保証しない。[T04][T16]
V4-DEV-07	本体の機能・全 143 継承 ID・API・画面・テーブル・バックログ・試験 ID を追跡する。構文検証と実機・負荷・決済試験を別の状態で報告する。

同梱の SQL は参照スキーマであり、本番用の全 RLS ポリシー・コマンド実装ではない。公開前に docs/security_and_operations.md と docs/transactions.md の実装・試験を完了する。DB 正本は同梱モデル、業務の正本は本書、契約の正本は OpenAPI と明記し、齟齬は変更管理で解消する。

12.1 受入試験 | 認証・承認省略

合格基準/Confidence : Medium (未実施)

各試験は前提データ、端末、操作主体、期待値、実際値、追跡 ID、証跡を保存する。未実施は未実施と記録し、仕様の記載だけで合格としない。

試験 ID / 要件	操作・条件	合格条件
AT-01 V3-ID-01~03	招待した 10 名が個人スマホまたは登録済み 入口共用端末で操作	全員が別主体としてログに残る。招待未確認者は 業務操作不可。
AT-02 V3-ID-03	招待を再使用・別店舗へ流用	二重加入・権限取得が拒否される。
AT-03 V3-ID-04	iPhone/Android で追加・再起動	PWA から正しい店舗・営業を開き、認証復帰と 登録が完了する。
AT-04 V3-ID-06	営業中に利用者・端末を停止	次のサーバー要求が拒否され、他店/他者データ を取得できない。
AT-05 V3-ID-08	スタッフが DJ のゲストを代理登録	紹介者は DJ、登録者はスタッフ。代理権限なし は拒否。
AT-06 V3-POL-01	通常料金と許可内割引を登録	手動申請を作らず通常条件で確定。入口に反映。
AT-07 V3-POL-05~06	信頼済み登録者が許可内フリー登録	手動承認不要。許可 ID・付与者・条件版を保存。
AT-08 V3-POL-03	期限切れ・別営業の許可を使用	自動確定しない。承認待ちまたは不可の理由を表 示。
AT-09 V3-POL-06	一般紹介者が常連タグ・権限値を改変	サーバーが拒否し、自己付与・自動確定しない。
AT-10 V3-POL-05	常連客本人 1 名 + 同行者 2 名	本人にだけ事前許可。同伴者は別条件で判定。
AT-11 V3-ID-08 / V3-POL-02	代理対象・紹介者 ID を差し替える	他者の許可を不正継承せず、実登録者の代理範囲 を検証。
AT-12 V3-POL-02	複数の事前許可が一致	一つの根拠・枠のみ採用。特典や引当を二重適用 しない。

R1 公開ゲート：AT-01~57 および tests/acceptance_cases.csv の R1 対象 AT4 試験を全件合格。R2 以降の機能を
を先行有効化する場合も、その試験と追加回帰に合格してから公開する。重大な権限・決済・入場整合性の未解
決は公開不可。

12.2 受入試験 | 枠管理・手動承認

合格基準/Confidence : Medium (未実施)

各試験は前提データ、端末、操作主体、期待値、実際値、追跡 ID、証跡を保存する。未実施は未実施と記録し、仕
様の記載だけで合格としない。

試験 ID／要件	操作・条件	合格条件
AT-13 V3-POL-07～08	残り 1 枠に 2 端末から同時登録	確定は最大 1 名。上限超過せず、他方へ正しい理由を表示。
AT-14 V3-POL-07	承認待ちと確定を混在させる	枠使用量＝消費＋確定引当。未確定申請で枠を占有しない。
AT-15 V3-POL-09	未入場取消を二重送信	枠返却は 1 回。実入場済みの枠は自動再利用されない。
AT-16 V3-POL-10	入場済み 2 名を含む 5 名へ 2 名追加	元の入場を維持。追加 2 名のみ再判定する。
AT-17 V3-POL-11	許可取消で新規のみ適用を選ぶ	新規は止まり、既存枠は保持。対象と判断を監査へ記録。
AT-18 V3-POL-11～12	未入場分も再審査を指定	影響一覧・確認後に対象だけ更新。入口旧版を使った入場は拒否。
AT-19 V3-APR-01～03	指定承認者と入口 2 台が同時に承認／却下する	最初の有効な決定だけ確定。上限引当と監査も一致。
AT-20 V3-APR-04	差戻し後、旧申請を承認	旧版は拒否。修正版だけを新たに判断できる。
AT-21 V3-APR-05	申請者が自分の手動申請を承認	初期ルールでは拒否。許可経路による確定と混同しない。
AT-22 V3-APR-06	指定承認者不在・通知拒否で入口が即時判断	入口の通常権限で待機なしに判断可。無応答だけの自動承認はしない。
AT-23 V3-APR-07	一括承認の一部だけ上限超過	成功と失敗を個別表示し、成功分の枠だけ確定。
AT-24 V3-STA-01～02	確定 3 名＋承認待ち 2 名を検索	内訳を分離。待ちの 2 名を誤入場させる操作ができない。

R1 公開ゲート：AT-01～57 および tests/acceptance_cases.csv の R1 対象 AT4 試験を全件合格。R2 以降の機能を先行有効化する場合も、その試験と追加回帰に合格してから公開する。重大な権限・決済・入場整合性の未解決は公開不可。

12.3 受入試験 | 同期・障害・入場

合格基準 / Confidence : Medium (未実施)

各試験は前提データ、端末、操作主体、期待値、実際値、追跡 ID、証跡を保存する。未実施は未実施と記録し、仕様の記載だけで合格としない。

試験 ID／要件	操作・条件	合格条件
AT-25 V3-SYNC-01～02	配信を重複・逆順に配送	最新版だけ適用。二重リスト・状態巻戻りが無い。
AT-26 V3-SYNC-03	一覧取得と購読開始の間に追加	再取得・差分回復により取りこぼさない。
AT-27 V3-SYNC-04～06	入口 2 台中 1 台だけ同期	2 台中 1 台を表示。紹介者端末の受領を入口に代用しない。
AT-28 V3-SYNC-07	端末を背景化・画面消灯・復帰	常時同期と誤表示せず、復帰後に最新状態を取得。

試験 ID／要件	操作・条件	合格条件
AT-29 V3-SYNC-08	プッシュを拒否し通知を未読にする	一覧の検索から登録・承認結果を確認し受付できる。
AT-30 V3-ENT-04 / V3-REG-01	操作中の条件更新と二重タップ	入力維持と変更確認を行い、重複登録・入場は起さない。
AT-31 V3-OFF-01～03	全回線断・事前リストあり	同期時刻と制約を表示。単一受付の暫定記録へ移行。
AT-32 V3-OFF-02～03	復旧時に暫定・取消・重複が衝突	競合を一覧化。実際の入場履歴を消さず責任者が照合。
AT-33 V3-OFF-04	入力中・未送信ありで PWA 更新	強制再読み込みで失わない。版互換・復帰・ロールバックを確認。
AT-34 V3-ENT-06～07	同一 QR 残 1 名を入口 2 台で同時処理	入場成功は最大 1 名。同じ操作 ID 再送は同じ結果。
AT-35 V3-ENT-08～10	分散到着・退場・再入場	残人数が一致し、再入場で初回実績・無料枠・報酬を増やさない。
AT-36 V3-ENT-11～13	入場後の訂正・入場直前の取消	訂正履歴を保持。旧条件での確定を拒否する。

R1 公開ゲート：AT-01～57 および tests/acceptance_cases.csv の R1 対象 AT4 試験を全件合格。R2 以降の機能を先行有効化する場合も、その試験と追加回帰に合格してから公開する。重大な権限・決済・入場整合性の未解決は公開不可。

12.4 受入試験 | VIP・金銭・精算

合格基準 / Confidence : Medium (未実施)

各試験は前提データ、端末、操作主体、期待値、実際値、追跡 ID、証跡を保存する。未実施は未実施と記録し、仕様の記載だけで合格としない。

試験 ID／要件	操作・条件	合格条件
AT-37 V3-VIP-01～02	同一テーブル・時間を同時予約	在庫競合を防ぎ、仮押さえ期限を正しく解放。
AT-38 V3-VIP-03 / V3-PAY-02	仮押さえ後に遅延した決済成功	別予約を破壊せず例外処理へ。支払済み未確定を可視化。
AT-39 V3-VIP-04	予約のテーブル結合・移動	在庫・料金・差額・履歴を再計算し二重販売しない。
AT-40 V3-VIP-07	VIP 入場料込み／別を処理	込みは二重請求なし。別料金は支払要件を表示。
AT-41 V3-PAY-01～03	偽成功画面・偽 Webhook・再送	支払済み偽装と二重処理を拒否。金額・通貨・店舗を検証。
AT-42 V3-PAY-02～04	Webhook 逆順・部分返金・再返金	状態の巻戻りと過剰返金を防ぎ、PSP 照合で一致。
AT-43 V3-PAY-05 / V3-FIN-03	預り 20,000 円・利用 80,000 円	利用 80,000 円、残額 60,000 円。預りや人数による二重計上なし。
AT-44 V3-FIN-01～02	同一顧客が別営業で別紹介者から来店	来店単位で帰属。主紹介者の変更を履歴に保存。

試験 ID／要件	操作・条件	合格条件
AT-45 V3-FIN-02～03	共有会計・配分・未接続 POS	確定配分は合計 100%。未配分を明示。二重計上せず、未計測を 0 円にしない。
AT-46 V3-FIN-04～06	有料 14 名×500 円の規則を適用	7,000 円。対象入場と規則版へ遡れ、返金調整を別記録。
AT-47 V3-FIN-07～09	未照合ありで営業締めを実行	未処理を明示。理由なしに確定不可。帳票の範囲・暫定状態が一致。
AT-48 V3-PAY-08	外部 CSV を再取込・取消を追加取込	同じ外部 ID を重複計上せず、取消と同期時刻を表示。

R1 公開ゲート：AT-01～57 および tests/acceptance_cases.csv の R1 対象 AT4 試験を全件合格。R2 以降の機能を先行有効化する場合も、その試験と追加回帰に合格してから公開する。重大な権限・決済・入場整合性の未解決は公開不可。

12.5 受入試験 | 品質・運用・後続 Release

合格基準/Confidence : Medium (未実施)

各試験は前提データ、端末、操作主体、期待値、実際値、追跡 ID、証跡を保存する。未実施は未実施と記録し、仕様の記載だけで合格としない。

試験 ID／要件	操作・条件	合格条件
AT-49 V3-SEC-01～02	他店の ID・検索・購読・帳票へアクセス	権限外の情報を返さない。停止後の既存接続も再評価。
AT-50 V3-SEC-03～04	招待・QR の列挙、入力攻撃、連続試行	回数制限・検証・失効が動作し、個人情報を漏らさない。
AT-51 V3-SEC-05～09	許可変更・返金・出力・解約削除	最小権限、監査、期限付き出力、保持方針が一致。
AT-52 V3-NFR-03	バックアップから試験環境へ復元	予約・入場・許可・設定を復元し、PSP との整合を確認。
AT-53 V3-NFR-01	規定負荷で同期・検索・入場を測定	第 10.1 節の p95/p99 と失敗率を記録。未受領を除外しない。
AT-54 V3-UX-01～02	低照度・文字拡大・各 OS で操作	必須操作が隠れず、色だけに依存せず、主要画面が利用可能。
AT-55 V3-REG-04 / E-1	日付跨ぎ・別営業・終了時刻	正しい営業に記録。別日への誤移動・期限誤判定なし。
AT-56 V3-NFR-02～03	障害通知・縮退・復旧・ロールバック	担当者が手順どおり実施し、未送信・決済不整合を解消。
AT-57 V3-UX-03 / L-1	日英 UI・通知・JPY の帳票	翻訳・税表示・時刻・通貨が一致し、顧客情報の過剰表示なし。
AT-58 S-1～S-10	R2：導入・プラン変更・課金失敗・解約	店舗分離、権限、請求、エクスポートと削除予約が整合。
AT-59 POS-1～6 / E-6	R3：商品・券・貸切・在庫・取消	売切れ・二重販売・再使用を防ぎ、会計・人数台帳へ一致。
AT-60 F-6 / R4	R4：3D・高度分析・海外追加	2D・基本受付を壊さず、追加国・外部接続・性能を別途検収。

R1 公開ゲート：AT-01～57 および tests/acceptance_cases.csv の R1 対象 AT4 試験を全件合格。R2 以降の機能を先行有効化する場合も、その試験と追加回帰に合格してから公開する。重大な権限・決済・入場整合性の未解決は公開不可。

13. 競合調査 | 既存機能と比較対象

FACT（公式公開記載の確認） / Confidence : High

v3 収録の調査記録を継承。今回は QREW・Clubble・Vemos・GuestAccess を公式ページで再確認し、他 6 社は v3 記録として掲載する。以下は公開機能の要約であり、導入・性能・日本での契約条件を実機検証した結果ではない。未記載を非対応と判断しない。

サービス／出典	今回確認した公開機能	比較すべき場面
QREW [W01]	DJ・プロモーターの QR 発行、受付、入退場集計、料金区分別バック計算。	国内・手持ちスマホの受付と精算。
Clubble [W02]	ゲスト／紹介者・VIP 予約、事前決済、権限、集客実績。	v2 の機能基準と運用全体。
Vemos [W03]	ゲスト集約、スタッフ別無料枠、時間条件、割引、POS 利用額連携。	条件付きゲストから店内利用。
GuestAccess [W04]	ゲスト承認、受付自動反映、PIN 付き入口、直前の名前取込。	当日追加・承認・簡易受付。
TablelistPro [W05]	個人ログイン、役割別権限、紹介リンク、スタッフ別売上。	DJ 以外を含む全員運用。
Fourvenues [W06]	紹介者権限・販売枠・リンク、実績、報酬管理。	紹介者の実績・精算業務。
XCEED Access [W07]	QR・検索、当日追加、複数端末、オフライン受付の案内。	チケットとゲストの統合受付。
Guest Manager [W08] [W09]	担当別アクセス、受付端末、同期・端末状態の確認。	接続異常と複数端末運用。
UrVenue [W10]	ゲスト条件、紹介者実績、POS 会計への紐付け。	入場と VIP 売上の帰属。
SevenRooms [W19]	VIP・顧客情報、予約、POS 利用額、再来店施策。	顧客育成・高単価化。

「リアルタイム」「QR」「常連」「承認」「報酬計算」「端末監視」があるだけでは独自性を証明しない。v2 の「独自フリー承認」という表現は、競合優位性の事実ではなく自社の機能カテゴリとして改訂した。

料金の比較は本書の契約条件に採用しない。販売時に同一機能範囲、導入費、税、決済費、サポートを含めた見積を改めて取得する。

13.1 採用した差別化を要件・指標に変える

採用方針：High / 競合優位性：未検証

差別化の方向	実装で必要なこと	証明方法
1 入口の再確認を減らす	一覧自動更新、最新条件再照合、端末別反映確認、必要な時だけ通知。	ゲスト 100 件あたり確認往復を測定。

差別化の方向	実装で必要なこと	証明方法
2 営業中の例外を処理	到着済み申請、常連／権限による省略、増員、条件混在、部分入場、取消。	同じ 6 ケースを競合と実演し、操作数・時間を比較。
3 精算を説明できる	紹介者と登録者を分離。入場・会計・規則版・除外理由・調整明細を接続。	精算時間、訂正、異議、問い合わせを測定。
4 全入替を求めない	外部予約・POS・チケット ID を接続し、未連携・未計測を明示。	接続先ごとの導入時間・照合差額を検証。

ID	要求事項・判定条件
V3-DIFF-01	ゲスト追加／変更から受付までの共通追跡 ID と業務測定イベントを標準機能にする。通知の既読率だけを業務改善指標にしない。
V3-DIFF-02	条件内訳・許可版・代理登録・部分入場・締め調整を同じ来店から追跡できるようにし、別 Excel への転記を必須にしない。
V3-DIFF-03	外販の基本機能に個人アカウント、条件判定・承認、入口同期、部分入場、基本集計を含める。価格・人数枠は有料検証後に決定する。
V3-DIFF-04	初期比較対象は QREW・Clubble・Vemos・GuestAccess。競合で同じ業務を同等以上に処理できる場合は、固有機能の主張をせず価格・導入支援・接続品質を再評価する。

営業表現案：「営業中のゲスト追加・変更を、入口への個別連絡なしで共有。誰のゲストか、いくらで、何名入ったかを、受付から精算まで一つにつなぐ。」

再確認 80%減・受付数秒等は現時点では目標。競合より速い、日本初、完全無停止などの実測・根拠のない表現を販売資料へ掲載しない。

14. 開発順・導入・変更管理

計画案 / Confidence : Medium

段階	成果物・担当	移行条件
G0：要件ロック	店長・PM：本書と D 台帳、対象 143 機能、R1 範囲、承認省略の指定。	常連・名前検索・入口通常承認・共用端末を反映し、可変設定と実装前ブロッカーを分離。
G1：操作試作	設計・現場：登録、承認、省略、入口、実績の主要画面。	6 ケースの業務レビュー合格。
G2：基盤と縦の処理	開発：認証→登録→判定→同期→入場→実績の通し実装。	同時操作・取消・権限・部分入場試験合格。
G3：VIP・金銭・運用	開発・経理：予約在庫、決済、返金、照合、監査、復元。	決済試験・復元・監視・運用手順合格。
G4：限定実地運用	店舗・開発：対象紹介者と営業を限定し、責任者立会い。	4 営業の測定、未解決の重大欠陥なし。

段階	成果物・担当	移行条件
G5：全員運用／外販	店長・営業：全員の PWA、旧運用終了、外販 R2 機能。	登録率・照合・サポート体制を検収。

移行期間の二重運用を制御する

初期は紙／LINE を参照用のバックアップとして残せるが、正式な受付一覧をアプリに一本化する。同じ客を紙とアプリで別々に入場確定しない。移行担当者を決め、LINE だけで処理した案件を毎営業記録する。

店舗導入チェックリスト

対象者名簿・役割 → 個人招待 → PWA 起動 → 自分のゲスト登録 → 承認省略と承認待ちの違いを確認 → 入口で検索・QR・部分入場 → 通信断手順 → 締め・報酬照合までを一度通す。

R1 の完了日・開発予算・担当人数は未提示。決定台帳と画面試作を前提に見積し、日付を推測して確約しない。追加機能は要求 ID、Release、費用、依存、試験を登録して承認する。

14.1 未確定事項・初期値・影響の台帳

Evidence needed / Confidence : 未確定

ID／優先	決めること・提案初期値	担当・期限・検証方法
D-01／方針確定・運用残	常連＝お客様、名前検索中心と確定。指定・解除権限、同名時の照合方法、初期顧客名簿は店舗で設定。	店長／初回営業前。実例 3 件で本人と同行者を照合。
D-02／機能確定・初期値残	誰に・料金・人数・期間は管理画面で可変。必須フィールドと公開時検証は本書 4.4。実料金・枠・期間は初期設定で登録。	店長／対象営業公開前。設定シミュレーション、影響確認。
D-03／方式確定・担当残	入口も最初から通常承認可能。指定承認者枠＋当日入口権限を OR 評価。担当名簿、許容範囲、自己承認禁止の初期案は確認要。	店長／G1 前。通常・入口・同時判断を実演。
D-04／構成確定・実機残	入口は店舗共用タブレット・スマホ。台数・OS・回線・予備端末・担当者切替の実設定は未提示。	入口責任者・開発／G1 前。端末棚卸、実機・回線試験。
D-05／必須	決済事業者・店舗契約・預り／全額・返金・キャンセル・税・領収書。	店長・経理・必要な専門家／G3 前。契約・試験取引を確認。
D-06／必須	紹介者報酬、帰属ルール、配分、返金、締め日・支払日。	店長・経理／実地運用前。契約と 3 ケースの手計算照合。
D-07／接続前	POS・予約・チケット製品と外部 ID、API／CSV、取消・返金。未接続売上は未計測。	店長・連携担当／対象接続前。実データの匿名サンプルで照合。
D-08／本番前	保持・端末キャッシュ・セッション期間。キャッシュは営業終了後 12 時間以内を初期案。	管理者・開発／G3 前。端末紛失・期限切れ試験。
D-09／本番前	夜間当番、可用性、RPO・RTO の目標、予算、復旧連絡先。	事業責任者・運用／G3 前。復元・連絡訓練。

ID／優先	決めること・提案初期値	担当・期限・検証方法
D-10／外販前	価格、基本人数枠、利用規約、SaaS 課金、国外対象、解約・データ移行。	事業責任者／R2 公開前。有料導入意向・契約確認。

D-01～04 の採用済み方式は再質問しない。可変の営業値は設定不足を検知して対象営業の公開を止める。

D-05～09 の契約・保持・復旧条件は本番前ゲート。接続製品や決済方式が DB/API へ影響する部分は当該機能の実装着手前に確定する。D-10 は外販前ゲート。予算・開発体制・納期・検収責任者は planning/decision_register.csv で別管理。

14.2 Action plan ・リスク ・承認欄

計画・残余リスク / Confidence : Medium

ToDo	Owner	期限	完了基準
1 D-01～04 と権限表を確定	店長・PM	着手後 3 営業日目標	確定済み方針を反映。設定項目・権限表を承認し、運用名簿・料金値の入力担当と期限が決まる。
2 現状業務を計測	入口責任者	導入前 2～3 営業	確認往復・集計時間・ゲスト数の基準値。
3 試作と競合比較	設計・事業責任者	着手後 10 営業日目標	同じ 6 ケースで手数・時間・例外を記録。
4 R1 見積と開発計画を承認	開発責任者・PM	G1 完了時	要件 ID→実装タスク→試験 ID の対応が揃う。
5 金銭・復旧を試験	開発・経理・運用	G3 完了まで	AT 該当全件合格、D-05～09 を確定。
6 限定 4 営業を検証	店長・入口・開発	G4 期間	登録率、再確認、精算差額、障害ログをレビュー。

リスクと対策

常連指定の濫用：付与者・期限・条件・監査で制御。承認滞留：入口も通常判断、当番・段階通知。通信断：単一受付と暫定照合。入場と売上の混同：台帳分離。店内売上の欠測：未計測表示。範囲肥大：後続 Must と R1 ゲートを分ける。

競合優位性は未検証。採用した差別化が競合より優れるかは実演と実地指標で確認する。技術試験が合格しても、営業上の売上増や利益増を保証するものではない。

本書の検証区分

FACT：ユーザーの採用方針、v2 に記載された範囲、公式サイトでの公開記載。INFERENCE／要件化：許可優先順位、同期方式、初期値、測定目標。Evidence needed：第 14.1 節の決定と第 12 章の実装試験。

承認項目	承認者／日付	状態
採用方針・差別化・Web／PWA	ユーザー／2026-09-15	会話で採用済み
詳細設定・R1 見積・運用体制	店舗責任者・PM／未記入	D 台帳に従い確定
実装・金銭・権限・復旧の検収	責任者・検証担当／未記入	試験未実施

付録 A-01 | v2 機能の全件継承表：SaaS 基盤

v2 記載範囲の継承：High / 改訂仕様：Medium

原資料[B1：第 4 章、pp.5-11]の機能 ID を v3 から継承した v4 の要求一覧。全件 Must。Release は順序であり削除ではない。「改訂」は本書の明示変更、「継承」は用途を維持する機能。詳細は本文章節を優先する。

ID／機能	v4 の要求事項	Release 扱い
S-1 テナント作成	クラブ運営会社ごとにテナントを作成し、店舗・ユーザー・予約・決済・顧客データを分離する。	R1→2 継承
S-2 複数店舗管理	1 テナントが複数店舗を持てる。店舗別に営業時間、フロア、権限、通貨、予約ルールを設定する。	R1→2 継承
S-3 テナント分離	他テナントへのアクセスを API・DB・購読・帳票・ストレージで防止する。基盤の分離は R1 から実装する。	R1 改訂
S-4 プラン管理	プラン別の機能・上限・課金を管理する。個人ログイン、条件判定・承認、入口同期は基本プラン対象とし、価格は D-10 で確定する。	R2 改訂
S-5 サブスクリプション 請求	月額、年額、事前決済手数料、オプション課金、請求書、支払い失敗を管理する。	R2 継承
S-6 トライアル管理	7 日間などの無料トライアル、開始/終了通知、クレカ登録有無、期限後の権限を管理する。	R2 継承
S-7 オンボーディング	店舗情報、フロア、テーブル、営業時間、予約ルール、スタッフ招待、決済設定をチェックリスト化する。	R1→2 継承
S-8 SaaS 管理者コンソール	運営会社側がテナント状態、契約、請求、障害、利用状況、サポート履歴を管理する。	R2 継承
S-9 ブランド設定	店舗ロゴ、テーマ、予約フォーム URL、メール差出人、通知文言をテナント別に設定する。	R2 継承
S-10 データ削除/解約	解約時のデータエクスポート、削除予約、保持期間、再開手順を管理する。	R2 継承

収録範囲：S-1～S-10（このページ 10 件）。v2 の全 143 件を ID 単位で照合する。追加の承認省略・同期・精算等は V3-...要求で補完する。

付録 A-02 | v2 機能の全件継承表：店舗運用

v2 記載範囲の継承：High / 改訂仕様：Medium

原資料[B1：第4章、pp.5-11]の機能IDをv3から継承したv4の要求一覧。全件 Must。Release は順序であり削除ではない。「改訂」は本書の明示変更、「継承」は用途を維持する機能。詳細は本文章節を優先する。

ID／機能	v4 の要求事項	Release 扱い
O-1 店舗基本情報	店舗名、住所、電話番号、営業形態、国、タイムゾーン、通貨、税設定を管理する。	R1 継承
O-2 営業時間設定	曜日・祝日・イベントごとに営業時間を設定し、予約フォームへ自動反映する。	R1 継承
O-3 予約受付制御	営業時間外・受付期限外・満席・ブロック済みテーブルの予約を自動制御する。	R1 継承
O-4 予約ルール	予約間隔、滞在時間、受付開始/締切、固定時間/自由時間/閉店までを設定する。	R1 継承
O-5 予約承認ルール	自動確定/手動承認/VIP のみ承認/金額別承認を店舗・イベント・テーブル単位で設定する。	R1 継承
O-6 キャンセルポリシー	キャンセル手数料、適用期限、返金率、ゲスト表示文言、同意チェックを管理する。	R1 継承
O-7 クーポン管理	割引額/率、適用対象、利用期限、利用回数、紹介者別クーポンを発行する。	R1 継承
O-8 イベント別運用	イベントごとにテーブル価格、フリー枠、紹介者参加可否、通知文言、チケットを設定する。	R1 継承
O-9 営業カレンダー	営業日、貸切、休業日、特別イベント、レギュラーイベントをカレンダーで管理する。	R1 継承
O-10 運用テンプレート	曜日イベントや月例イベントの予約ルール、テーブル価格、紹介者設定を複製する。	R1 継承

収録範囲：O-1～O-10（このページ 10 件）。v2 の全 143 件を ID 単位で照合する。追加の承認省略・同期・精算等は V3-...要求で補完する。

付録 A-03 | v2 機能の全件継承表：ユーザー・Web／PWA

v2 記載範囲の継承：High / 改訂仕様：Medium

原資料[B1：第4章、pp.5-11]の機能 ID を v3 から継承した v4 の要求一覧。全件 Must。Release は順序であり削除ではない。「改訂」は本書の明示変更、「継承」は用途を維持する機能。詳細は本文章節を優先する。

ID／機能	v4 の要求事項	Release 扱い
U-1 スタッフ招待	期限付き・単回利用の招待と個人認証で加入する。LINE ログインを主方式、招待先メール認証を代替とし、招待と所属の照合を行う。	R1 改訂
U-2 ロール管理	オーナー、管理者、マネージャー、指定承認者、入口、スタッフ、紹介者、DJ、SaaS 運営者を管理。常連のお客様は内部ロールではない。	R1 改訂
U-3 カスタム権限	店舗ごとに閲覧、作成、編集、削除、承認、決済、レポート、設定変更の権限を制御する。	R1 継承
U-4 外部ユーザー制限	外部紹介者は自分に関係するゲスト、予約、クーポン、実績に限定する。承認省略の権限だけで他者の情報を公開しない。	R1 改訂
U-5 承認者設定	指定承認者枠（既存最大3名）に加え、当日の入口担当も申請直後から通常承認できる。誰か1名の有効判断で確定。承認省略は別経路。	R1 改訂
U-6 アカウント停止	所属・セッション・端末を停止し、以後のAPI・購読を拒否する。既存ゲストの取消は別操作として影響を確認する。	R1 改訂
U-7 MFA/2 段階認証	店長・管理者・金銭操作・許可付与等に追加認証を適用する。実装方式・再認証期間は設計審査で確定する。	R1 改訂
U-8 権限テンプレート	小規模/中規模/大規模クラブ向けに初期権限テンプレートを用意する。	R1 継承
A-1 Web 管理画面	予約、売上、スタッフ、紹介者、ゲスト、イベント、設定をブラウザで一元管理する。	R1 継承
A-2 モバイルアプリ/PWA	紹介者・スタッフは個人スマホ、入口は店舗共用タブレット・スマホで Web／PWA を利用。担当者は個別に認証する。	R1 改訂
A-3 エントランス専用 UI	名前検索中心で、当日の受付・本人照合・通常承認・支払・部分入場を同じ入口 UI で完結。QR は代替動線として維持。	R1 継承
A-4 紹介者専用 UI	紹介者が自分の営業、ゲスト、招待、申請、承認省略の残枠、入口同期、実績を見られる。	R1 改訂
A-5 承認者専用 UI	承認者が到着済み・理由・条件・残枠を見て承認／却下／差戻しする。操作時間目標と判断待ち時間は別に測定する。	R1 改訂
A-6 オフライン補助	当日最小リストを事前同期。通信断は単一受付の暫定入場記録に限定し、復旧時に照合する。完全切断した複数端末の重複防止は保証しない。	R1 改訂
A-7 端末管理	入口端末、スタッフ端末、紹介者端末のログイン状態、権限、紛失時無効化を管理する。	R1 継承

収録範囲：U-1～A-7（このページ 15 件）。v2 の全 143 件を ID 単位で照合する。追加の承認省略・同期・精算等は V3-...要求で補完する。

付録 A-04 | v2 機能の全件継承表：イベント・VIP 予約

v2 記載範囲の継承：High / 改訂仕様：Medium

原資料[B1：第4章、pp.5-11]の機能IDをv3から継承したv4の要求一覧。全件 Must。Release は順序であり削除ではない。「改訂」は本書の明示変更、「継承」は用途を維持する機能。詳細は本文章節を優先する。

ID／機能	v4 の要求事項	Release 扱い
E-1 イベント作成	イベント名、営業開始終了、店舗時刻、出演者、ジャンル、担当、公開区分、説明を管理し、日付跨ぎでも同じ営業へ記録する。	R1 改訂
E-2 イベント別予約枠	イベントごとにテーブル在庫、一般入場枠、VIP 枠、フリー枠、紹介者参加可否を設定する。	R1 継承
E-3 イベント別料金	テーブルミニマム、デポジット、キャンセル料、入場料、チケット価格をイベント別に設定する。	R1 継承
E-4 イベント別紹介者	参加可能な紹介者、目標人数、クーポン、招待リンク、フリー枠を設定する。	R1 継承
E-5 イベント複製	毎週/毎月のイベント設定を複製し、テーブル価格や通知文言を一括更新する。	R1 継承
E-6 貸切イベント	貸切イベント専用フォーム、予約、決済、来店者カウント、売上、スタッフ配置を管理する。	R3 継承
R-1 予約フォーム作成	店舗/イベント専用の予約フォームを作成し、SNS/Web/Instagram に貼れる URL を発行する。	R1 継承
R-2 VIP テーブル予約	ゲストが空きテーブル、時間、人数、ミニマム料金、注意事項を確認して予約できる。	R1 継承
R-3 事前決済連動予約	事前決済の真正性・金額・対象予約・在庫を検証して確定する。期限後の遅延成功は支払済み未確定として例外処理する。	R1 改訂
R-4 予約一覧	日付、イベント、ステータス、テーブル、担当者、紹介者、決済状態で検索/フィルタする。	R1 継承
R-5 予約追加/編集	電話、DM、ウォークインを店舗側で手動追加し、日時、人数、テーブル、料金、メモを編集する。	R1 継承
R-6 予約ステータス	承認待ち、仮予約、確定、決済待ち、キャンセル、No-show、来店済みを管理する。	R1 継承
R-7 ダブルブッキング防止	同一テーブル/時間/イベントの重複、テーブル結合後の在庫競合をブロックする。	R1 継承
R-8 テーブル移動/結合	予約を別テーブルへ移動し、大人数向けに複数テーブルを結合する。料金再計算も行う。	R1 継承
R-9 予約メモ/VIP メモ	誕生日、特別対応、担当、注意事項等を用途別権限で記録。健康等の情報は必要性・同意・保持方針を確認し、無制限保存しない。	R1 改訂
R-10 予約変更履歴	予約内容、テーブル、料金、ステータス、担当者の変更履歴を保存する。	R1 継承

収録範囲：E-1～R-10（このページ16件）。v2 の全143件をID単位で照合する。追加の承認省略・同期・精算等はV3-...要求で補完する。

付録 A-05 | v2 機能の全件継承表：フロア・決済

v2 記載範囲の継承：High / 改訂仕様：Medium

原資料[B1：第4章、pp.5-11]の機能IDをv3から継承したv4の要求一覧。全件 Must。Release は順序であり削除ではない。「改訂」は本書の明示変更、「継承」は用途を維持する機能。詳細は本文章節を優先する。

ID／機能	v4 の要求事項	Release 扱い
F-1 2D フロアマップ	店舗の2Dフロアレイアウトを登録し、テーブル/ステージ/バー/入口/導線を配置する。	R1 継承
F-2 リアルタイム編集	営業中でもテーブル配置、ステータス、利用不可、結合/分割をリアルタイム編集する。	R1 継承
F-3 テーブル属性	テーブル番号、席数、最小/最大人数、ミニマム料金、ゾーン、眺望、VIP 度合いを管理する。	R1 継承
F-4 フロア予約表示	フロア上で空席、予約済み、着席中、チェックイン済み、会計待ち、利用不可を表示する。	R1 継承
F-5 時間帯在庫	同一テーブルの時間帯別予約、滞在時間、次予約までの清掃/準備時間を管理する。	R1 継承
F-6 3D フロアマップ	3D でフロアやテーブルを表示し、予約体験/管理体験を向上させる。	R4 継承
F-7 フロア変更履歴	誰がいつフロアやテーブル配置を変更したかログ化し、復元できる。	R1 継承
P-1 VIP ミニマム事前決済	VIP テーブル予約時にミニマム料金またはデポジットをオンライン決済する。	R1 継承
P-2 決済ステータス	未決済、認証中、決済済み、失敗、返金済み、一部返金、チャージバックを管理する。	R1 継承
P-3 返金管理	キャンセルポリシーに従い、全額/一部/返金不可を処理し、履歴を残す。	R1 継承
P-4 キャンセル料徴収	キャンセル期限を過ぎた場合、手数料やミニマムの一部を徴収する。	R1 継承
P-5 決済失敗対応	決済失敗時に予約を保留し、再決済リンク、期限、スタッフ通知を行う。	R1 継承
P-6 領収書/明細	ゲスト向け領収書、店舗向け売上明細、決済手数料、税額を発行/確認する。	R1 継承
P-7 売上計上	利用売上、預り、充当、当日決済、返金、手数料、帰属を分離集計する。同じ会計やデポジットを二重加算しない。	R1 改訂

収録範囲：F-1～P-7（このページ 14 件）。v2 の全 143 件を ID 単位で照合する。追加の承認省略・同期・精算等は V3-...要求で補完する。

付録 A-06 | v2 機能の全件継承表：決済拡張・ゲスト

v2 記載範囲の継承：High / 改訂仕様：Medium

原資料[B1：第4章、pp.5-11]の機能IDをv3から継承したv4の要求一覧。全件 Must。Release は順序であり削除ではない。「改訂」は本書の明示変更、「継承」は用途を維持する機能。詳細は本文章節を優先する。

ID／機能	v4 の要求事項	Release 扱い
P-8 No-show 記録	No-show の件数、予約見込み金額、実費、キャンセル回収額、原因を分ける。見込み料金全額を確定損失と断定しない。	R1 改訂
P-9 ボトル/商品事前購入	予約時にボトル、シャンパン、パッケージ、オプション商品を購入できる。	R3 継承
P-10 一般入場事前決済	一般エントランス料金をオンライン決済し、QR で入場できる。	R3 継承
P-11 イベントチケット販売	イベントチケット、早割、VIP パス、枚数制限、QR チケットを販売する。	R3 継承
G-1 ゲスト登録	店舗・スタッフ・DJ・紹介者・信頼済み紹介者・公開フォームから登録する。紹介者と実登録者を別々に保存する。	R1 改訂
G-2 ゲスト一覧/検索	名前・読み・別名を主検索とし当日の来店、紹介者、状態で絞込。同名顧客を自動統合しない。電話・メール等の既存検索は取得済み・権限内に限る。	R1 継承
G-3 VIP ゲスト管理	VIP 区分、担当、来店履歴、利用履歴、好み、注意情報を最小権限で管理する。常連客の事前許可は区分フラグから分離する。	R1 改訂
G-4 QR 招待状	ゲスト／予約／チケットを指す推測耐性のある QR を発行し、最新条件と有効期限内で照合する。QR 内に管理権限・顧客詳細を埋め込まない。	R1 改訂
G-5 QR チェックイン	エントランスで QR を読み取り、予約/招待/決済/フリー承認を確認して入場処理する。	R1 継承
G-6 手動チェックイン	QR がない場合、名前や電話で検索し、権限に応じて手動入場処理する。	R1 継承
G-7 二重入場防止	残人数の原子的更新と操作 ID により同時・重複入場を防ぐ。QR の再発行、取消、再入場は別状態で制御する。	R1 改訂
G-8 グループ/同伴者	代表者・同伴者・予定／確定／実入場人数を分ける。部分入場、遅延到着、条件混在、追加人数の再判定に対応する。	R1 改訂
G-9 入退場管理	入場、退場、再入場、滞在中、キャンセル、No-show を記録する。	R1 継承
G-10 年齢確認/注意事項	エントランスで年齢確認、ドレスコード、注意人物、VIP 対応メモを表示する。	R1 継承

収録範囲：P-8～G-10（このページ 14 件）。v2 の全 143 件を ID 単位で照合する。追加の承認省略・同期・精算等は V3-...要求で補完する。

付録 A-07 | v2 機能の全件継承表：紹介者・実績・報酬

v2 記載範囲の継承：High / 改訂仕様：Medium

原資料[B1：第4章、pp.5-11]の機能IDをv3から継承したv4の要求一覧。全件 Must。Release は順序であり削除ではない。「改訂」は本書の明示変更、「継承」は用途を維持する機能。詳細は本文章節を優先する。

ID／機能	v4 の要求事項	Release 扱い
M-1 紹介者登録	紹介者の氏名、活動名、区分（DJ／スタッフ等）、所属、連絡、SNS、契約条件、状態、メモを管理する。	R1 改訂
M-2 専用アカウント	1人のアカウントに店舗・営業の権限を付与し、自分の関連ゲストと実績を扱えるようにする。	R1 改訂
M-3 担当イベント設定	参加営業、目標、クーポン、フリー枠、承認省略許可、報酬規則を設定する。役職だけで無制限にしない。	R1 改訂
M-4 専用ゲスト登録	紹介者が自分のゲストを登録する。代理登録では紹介者IDと登録者IDを分離し、代理範囲を検証する。	R1 改訂
M-5 招待リンク/QR	紹介者別リンク・QRで流入／予約／入場を追跡する。公開リンクに内部の承認省略・管理権限を無条件継承させない。	R1 改訂
M-6 クーポン発行権限	紹介者別に発行可能なクーポン種別、上限、割引率、利用期限を制御する。	R1 継承
M-7 集客実績	登録・予約・初回実入場・No-show・有料・手動フリー・承認省略を分けて集計する。再入場を実績へ重複加算しない。	R1 改訂
M-8 売上貢献	紹介者別の入場・VIP・店内利用売上を来店／会計IDで帰属する。事前預りは分離し、未接続売上は未計測と表示する。	R1 改訂
M-9 報酬/インセンティブ	契約版に従って実入場・売上・フリー等を使い報酬を計算する。対象根拠・見込み／確定／調整・異議・支払記録を持つ。	R1 改訂

収録範囲：M-1～M-9（このページ9件）。v2の全143件をID単位で照合する。追加の承認省略・同期・精算等はV3-...要求で補完する。

付録 A-08 | v2 機能の全件継承表：条件判定・フリー承認

v2 記載範囲の継承：High / 改訂仕様：Medium

原資料[B1：第4章、pp.5-11]の機能IDをv3から継承したv4の要求一覧。全件 Must。Release は順序であり削除ではない。「改訂」は本書の明示変更、「継承」は用途を維持する機能。詳細は本文章節を優先する。

ID／機能	v4 の要求事項	Release 扱い
C-1 フリー申請	フリー等を登録した際にサーバーが判定し、事前許可で確定するか、必要時だけ手動承認を申請する。	R1 改訂
C-2 申請項目	営業、受付名、人数、条件、必要時の理由を基本入力とする。VIP 度、SNS、関係性、時刻、添付は任意または条件付きとする。	R1 改訂
C-3 3名 OR 承認	承認必要な申請は指定承認者または当日の入口承認権限者の1名で確定。入口も通常承認であり待機不要。常連客・権限者の許可内は省略。	R1 改訂
C-4 排他ロック	申請版ごとの最初の有効な承認／却下／差戻しを原子的に確定する。枠引当・監査・配信予定を同時保存する。	R1 改訂
C-5 却下/差戻し	却下／差戻しに理由を付ける。差戻し後の再提出は版を進め、旧版を後から承認できないようにする。	R1 改訂
C-6 通知	指定承認者への通知と入口判断キューへの自動反映を行う。通常承認結果・取消は関係者に反映。通知と同期は別。	R1 改訂
C-7 エントランス反映	事前許可または手動承認で確定した内訳を受付対象にする。承認待ち・却下・取消も別の要確認／検索枠で状態を確認できる。	R1 改訂
C-8 上限管理	営業・紹介者・時間帯・許可・承認者別の上限に対応。使用量は入場済み消費＋未入場確定引当として管理する。	R1 改訂
C-9 上限超過警告	枠超過は手動承認へ回すか不可とし、ハード上限を自動で超えない。上限変更は別権限・理由・履歴を必要とする。	R1 改訂
C-10 緊急承認	到着済みを優先し入口担当も通常承認する。不在確認・時間待ちを要求しない。ハード上限変更と既決定再審査は管理権限。	R1 改訂
C-11 一括承認	同一イベント・同一紹介者の複数申請を一括承認/却下できる。	R1 継承
C-12 監査ログ	登録者、紹介者、判断主体、許可付与者／手動承認者、条件版、理由、端末、変更、入場結果を保存する。	R1 改訂
C-13 フリー分析	手動申請・承認省略・実入場・帰属売上・枠消費を分析する。通常料金との差を実損／原価とみなさず、費用根拠と分離する。	R1 改訂
C-14 LINE 代替/連携	入口への個別連絡を置換し、顧客との LINE は残す。移行期の補助通知連携を保持できるが、正式な承認・受付はアプリに集約する。	R1→2 改訂

収録範囲：C-1～C-14（このページ14件）。v2の全143件をID単位で照合する。追加の承認省略・同期・精算等はV3-...要求で補完する。

付録 A-09 | v2 機能の全件継承表：人数・ダッシュボード

v2 記載範囲の継承：High / 改訂仕様：Medium

原資料[B1：第4章、pp.5-11]の機能IDをv3から継承したv4の要求一覧。全件 Must。Release は順序であり削除ではない。「改訂」は本書の明示変更、「継承」は用途を維持する機能。詳細は本文章節を優先する。

ID／機能	v4 の要求事項	Release 扱い
V-1 リアルタイム人数	在場数を営業／フロア／ゾーン別に表示する。退場記録が不完全な場合は推計と表示する。	R1 改訂
V-2 チェックイン連動	QR/手動チェックイン、退場、再入場と連動して人数を自動加減算する。	R1 継承
V-3 区分別カウント	VIP、有料一般、フリー、紹介者、スタッフ、関係者、チケット別に集計する。	R1 継承
V-4 キャパシティ警告	総人数またはゾーン人数が設定上限に近づくときアラートを出す。	R1 継承
V-5 時間帯分析	入場ピーク、退場ピーク、滞在時間、スタッフ配置判断に使うデータを保存する。	R1 継承
V-6 貸切カウント	貸切イベントの来店者数を自動集計する。	R3 継承
D-1 リアルタイムダッシュボード	来店者数、予約、チェックイン、売上、決済、フリー承認、満席状況を一面表示する。	R1 継承
D-2 予約 KPI	予約数、確定数、決済待ち、キャンセル、No-show、来店率を表示する。	R1 継承
D-3 売上 KPI	利用売上、予約見込み、事前預り、充当、商品、入場、返金、手数料を区別して集計する。	R1 改訂
D-4 紹介者分析	紹介者別に登録・初回入場・帰属売上・クーポン・フリー枠・承認省略・報酬を可視化する。	R1 改訂
D-5 来店者分析	来店者数推移、時間帯別入場、VIP/一般/フリー比率、リピート率を分析する。	R1 継承
D-6 No-show 分析	No-show 件数、見込み料金、実費、回収額、発生傾向を分離し、確定していない損失を断定しない。	R1 改訂
D-7 レポート出力	日次、週次、月次、イベント別、紹介者別、決済別の CSV/Excel/PDF レポートを出力する。	R1→2 継承
D-8 SaaS 利用分析	テナント別利用状況、予約件数、GMV、手数料、アクティブ店舗、解約兆候を管理する。	R2 継承

収録範囲：V-1～D-8（このページ 14 件）。v2 の全 143 件を ID 単位で照合する。追加の承認省略・同期・精算等は V3-...要求で補完する。

付録 A-10 | v2 機能の全件継承表：通知・監査・復元

v2 記載範囲の継承：High / 改訂仕様：Medium

原資料[B1：第4章、pp.5-11]の機能 ID を v3 から継承した v4 の要求一覧。全件 Must。Release は順序であり削除ではない。「改訂」は本書の明示変更、「継承」は用途を維持する機能。詳細は本文章節を優先する。

ID／機能	v4 の要求事項	Release 扱い
N-1 予約確定通知	予約確定時にゲストへメール/アプリ/LINE/SMS で通知する。	R1 継承
N-2 予約リマインド	来店日前日/当日/指定時間前にリマインドを送信し No-show を減らす。	R1 継承
N-3 変更/キャンセル通知	予約変更、キャンセル、返金、決済失敗をゲストとスタッフへ通知する。	R1 継承
N-4 新規予約通知	新規予約・VIP 予約・高額予約・満席・決済完了をスタッフへ通知する。	R1 継承
N-5 VIP 来店通知	VIP 来店予定、到着、チェックイン、注意事項を担当スタッフへ通知する。	R1 継承
N-6 フリー承認通知	手動申請は指定承認者へ通知し入口キューへ即時反映。入口も通常判断可能。承認省略は確定根拠を表示し申請通知を出さない。	R1 改訂
N-7 通知テンプレート	言語、イベント、店舗、予約タイプ別に通知文言を管理する。	R1 継承
N-8 送信ログ/再送	送信・失敗・再送・クリック等の記録を持つ。対応チャンネルで取得不能な既読・到達を推定で成功扱いしない。	R1 改訂
SEC-1 操作ログ	誰がいつ何をしたか、予約・承認・決済・設定・フロア・権限変更を記録する。	R1 継承
SEC-2 監査画面	ログをユーザー、日時、対象、操作種別、イベント、IP/端末で検索できる。	R1 継承
SEC-3 個人情報保護	氏名、電話、メール、SNS、決済情報、VIP メモを必要最小限で保存し権限制御する。	R1 継承
SEC-4 バックアップ	R1 からゲスト・予約・入場・金銭・設定・ログのバックアップを用意し、実測した RPO を管理する。	R1 改訂
SEC-5 復元	R1 から復元試験を行う。R2 ではテナント単位の復元手順を高度化し、復元後に外部決済と照合する。	R1→2 改訂
SEC-6 CSV 取込/出力	既存 Excel、Google フォーム、他予約ツールから移行し、予約/ゲスト/売上を出力する。	R1→2 継承
SEC-7 データ保持	契約、地域、法務に応じたデータ保持期間、削除、匿名化を設定する。	R1 継承
SEC-8 監視/アラート	決済失敗率、ログイン失敗、通知失敗、QR 異常、遅延、障害を監視する。	R1 継承

収録範囲：N-1～SEC-8（このページ 16 件）。v2 の全 143 件を ID 単位で照合する。追加の承認省略・同期・精算等は V3-...要求で補完する。

付録 A-11 | v2 機能の全件継承表：言語・POS・チケット

v2 記載範囲の継承：High / 改訂仕様：Medium

原資料[B1：第4章、pp.5-11]の機能IDをv3から継承したv4の要求一覧。全件 Must。Release は順序であり削除ではない。「改訂」は本書の明示変更、「継承」は用途を維持する機能。詳細は本文章節を優先する。

ID／機能	v4 の要求事項	Release 扱い
L-1 多言語 UI	日本語・英語の基本 UI を R1 で提供し、他言語を追加できる翻訳管理を持つ。	R1 改訂
L-2 多通貨	多通貨のデータ構造を初期設計し、R2 以降で対象通貨の表示・決済・返金・帳票を接続条件に応じ有効化する。通貨を無換算で合算しない。	R2→3 改訂
L-3 タイムゾーン	店舗ごとにタイムゾーンを設定し、予約締切、通知、レポートに反映する。	R1 継承
L-4 税設定	国/地域別の税率、税込/税抜表示、領収書表記を管理する。	R1→3 継承
L-5 通知翻訳	予約フォーム、メール、LINE/SMS、エラー文言を言語別に管理する。	R1→2 継承
POS-1 イベントチケット	チケット種別、価格、販売期間、枚数、QR、入場ステータスを管理する。	R3 継承
POS-2 一般入場決済	一般ゲストがオンラインで入場料を事前決済し、QR でチェックインする。	R3 継承
POS-3 ボトル/商品購入	VIP 予約時または単体でボトル、シャンパン、テーブルパッケージを事前購入できる。	R3 継承
POS-4 POS 売上管理	店内売上、商品、注文、会計、在庫、スタッフ権限を管理する。	R3 継承
POS-5 在庫連携	事前購入・店内注文・在庫引当・売切れ・補充を連動する。	R3 継承
POS-6 会計/精算	日次締め、現金、カード、オンライン、返金、手数料を照合する。基本入場・VIP の締めは R1、POS 全体は R3 に拡張する。	R1→3 改訂

収録範囲：L-1～POS-6（このページ 11 件）。v2 の全 143 件を ID 単位で照合する。追加の承認省略・同期・精算等は V3-...要求で補完する。

付録 B | 根拠資料・公式参照 URL (1/2)

FACT : 公開情報確認 / Confidence : High

[B1] HIPHOP_nightclub_SaaS_Clubble_requirements_v2_20260426_layout_fixed.pdf、v2.0、2026-04-26、全 17 ページ。特に pp.5-11 の 143 詳細機能、pp.11-12 のフロー・状態・権限、pp.13-15 のロードマップを基準とした。

[U1][U2] 本会話のユーザー提示と採用指示 (2026-09-15)。[U2]が承認省略・全員 PWA・差別化の確定根拠。会話には POS 製品、端末台数、具体料金・上限・報酬単価の確定情報はない。

[W01] QREW／HUNDRED : QR 受付・紹介者・バック計算

<https://hundred.jp/2026/07/28/services-update-app-ai/>

[W02] Clubble : 公開機能一覧

<https://clubble-booking.com/ja/>

[W03] Vemos : ゲスト条件・POS 利用額

<https://vemos.io/venue-management>

[W04] GuestAccess : 承認・入口反映・当日追加

<https://guestaccess.nl/>

[W05] TablelistPro : スタッフ・個人権限・帰属

<https://www.tablelistpro.com/features/staff-management>

[W06] Fourvenues : 紹介者管理

<https://www.fourvenues.com/en/promoters-management>

[W07] XCEED Access : 開発元によるアプリ説明

<https://play.google.com/store/apps/details?hl=en&id=me.xceed.venuegraph>

[W08] Guest Manager : 受付アプリ・オフラインの制約

<https://www.guestmanager.com/docs/platform/check-in/install-app>

[W09] Guest Manager : 端末の接続・同期監視

<https://www.guestmanager.com/docs/platform/check-in/device-health>

[W10] UrVenue : ゲスト・紹介者・POS 管理

<https://www.urvenue.com/products/venue-management-software/>

外部情報は公開記載の裏付けに限る。競合の広告上の時間・売上効果、未確認プラン、将来提供機能を自社の受入値や契約条件へ転用していない。

付録 B | 根拠資料・公式参照 URL (2/2)

FACT と設計要求の境界を明示

[W11] LINE Developers : LINE ログイン概要

<https://developers.line.biz/ja/docs/line-login/overview/>

[W12] WebKit : iOS/iPadOS の Web Push

<https://webkit.org/blog/13878/web-push-for-web-apps-on-ios-and-ipados/>

[W13] web.dev : PWA のインストール

<https://web.dev/learn/pwa/installation>

[W14] LINE Developers : Web ログインの実装

<https://developers.line.biz/ja/docs/line-login/integrate-line-login/>

[W15] Stripe : Webhook の検証・再送・順序

<https://docs.stripe.com/webhooks>

[W16] Stripe : 幂等なリクエスト

https://docs.stripe.com/api/idempotent_requests

[W17] OWASP : 認証の設計ガイダンス

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

[W18] OWASP : 認可の設計ガイダンス

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html

[W19] SevenRooms : ナイトクラブ向け顧客・POS 機能

<https://sevenrooms.com/nightclubs-bars/>

資料上の留意事項

技術公式資料の参照は、製品の採用・アカウント接続・実装済みを意味しない。特定 PSP、認証基盤、DB、ホスティングの正式選定は詳細設計で確認する。

本書に記載した性能値・運用改善値は検証用の目標。実機試験、店舗ルール、決済条件、外販契約、海外展開に関する未確定事項は、第 14 章の Evidence needed と公開ゲートで管理する。

提出物：本体 Word/PDF/Markdown と開発パッケージ。143 継承機能、V3 継承 ID、V4 追加 ID、AT/AT4 試験、決定台帳を対応付ける。各件数・検証結果は validation/report.md の実測集計を正とする。

付録 C | 開発パッケージと検証区分

閲覧者	開始ファイル	次に読むもの
店舗責任者	README.md／本書	planning/ decision_register.csv 、 docs/ui_spec.md
設計・バックエンド	docs/architecture.md	db/README.md、 db/model.json、 api/openapi.yaml、 docs/transactions.md
フロントエンド	docs/ui_spec.md	docs/ shared_device_auth. md、 docs/ realtime.md、 api/ openapi.yaml
QA・受入責任者	tests/acceptance_cases.csv	tests/ critical_flows.feature 、 validation/ report.md
PM・見積担当	planning/backlog.csv	planning/ legacy_143_traceabili ty.csv、 planning/ requirements_tracea bility.csv

図の正本は diagrams/*.mmd。Mermaid の erDiagram 形式で関係・主外部キーを表し、詳細な null 条件・複合キー・制約はデータ辞書と参照 DDL を使う。可読性のため全体図と領域別図を分割し、PNG 化した巨大な 1 枚を唯一の設計資料にしない。

FACT／High：ユーザー採用方針、添付 v3 の継承範囲、検証ログに記録されたファイル検査。設計案／Medium：SQL・API・セッション初期値・性能目標。Evidence needed：実際の端末、決済契約、POS、予算・体制、保持・復旧条件、実装試験。

技術調査の原文 URL

根拠の主張と採用した設計は research/sources.md で分離する。DB、認証、ホスティング、PSP の実アカウントや本番データには変更を行っていない。

[T01] Mermaid ER diagram

<https://mermaid.js.org/syntax/entityRelationshipDiagram.html>

[T02] OpenAPI 3.1.1

<https://spec.openapis.org/oas/v3.1.1.html>

[T03] PostgreSQL Row Security

<https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html>

[T04] PostgreSQL Explicit Locking

<https://www.postgresql.org/docs/current/explicit-locking.html>

[T05] PostgreSQL Transaction Isolation

<https://www.postgresql.org/docs/current/transaction-iso.html>

[T06] OWASP Session Management

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html

[T07] OWASP Authorization

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html

[T08] OWASP Password Storage

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

[T09] LINE Web Login

<https://developers.line.biz/ja/docs/line-login/integrate-line-login/>

[T10] WebKit Web Push

<https://webkit.org/blog/13878/web-push-for-web-apps-on-ios-and-ipados/>

[T11] web.dev PWA installation

<https://web.dev/learn/pwa/installation>

[T12] Stripe webhooks

<https://docs.stripe.com/webhooks>

[T13] Stripe idempotency

https://docs.stripe.com/api/idempotent_requests

[T14] AWS transactional outbox

<https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/cloud-design-patterns/transactional-outbox.html>

[T15] Unicode UAX 15

<https://www.unicode.org/reports/tr15/>

[T16] PostgreSQL Constraints

<https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html>

[T17] PostgreSQL Range Types

<https://www.postgresql.org/docs/current/rangetypes.html>

[T18] MDN IndexedDB

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API/Using_IndexedDB

[T19] RFC 9457

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9457.html>

[T20] JSON Schema 2020-12

<https://json-schema.org/draft/2020-12/json-schema-core>

[T21] OWASP Authentication

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html